

Expiry product research and system design

Từ ba persona đến luồng sử dụng dữ liệu API và kiến trúc triển khai

Bộ tài liệu giúp review và triển khai ứng dụng quản lý thực phẩm theo tài khoản riêng. MVP đã chốt nhập tay và attention trong app; stack chưa chốt. Điểm trọng tâm là giảm công nhập và cập nhật, giữ số lượng chính xác, rồi giúp người dùng nhận biết và xử lý món cần chú ý.

Ngày tổng hợp thg 10 8, 2026

Bảng tra cứu đi kèm  Expiry — Complete System Design — 2026-10-08

Cách đọc: S0 context và quyết định; S1 S4 S5 persona và research; S2 requirements; S3 flows dữ liệu UML ERD API wireframes; S6 S7 kiến trúc; S8 S9 triển khai và kiểm chứng. Các ID trong Docs trùng với Google Sheets.

S0 Context evidence và phạm vi quyết định

Version: 0.1 — thg 10 8, 2026 — thiết kế để review, chưa phải specification đã phê duyệt toàn bộ.

S0 1 Confidence

Medium tổng thể. High cho ba cơ chế persona và ba core functions; High cho scope user vừa chọn; Medium cho suy luận tính năng; Medium cho thiết kế dữ liệu/API; chưa kiểm chứng bằng field study địa phương hoặc code hiện tại.

Không có quyền đọc toàn bộ lịch sử chat như một bản export. Đã truy xuất các đoạn liên quan Expiry bằng context search, đọc tài liệu được tìm thấy và tra nguồn công khai. Không tuyên bố đã đọc mọi tin nhắn. Canva bị chặn khi đọc qua web search, sau đó đã đọc trực tiếp rich text qua Canva connector trong lượt tiếp tục. Persona source hiện đã đối chiếu bản thiết kế hiện tại.

S0 2 Evidence classes

Nhãn	Ý nghĩa	Cách dùng
[A-U]	User nói/chọn rõ trong conversation	Constraint của thiết kế
[A-R]	Nội dung conversation được truy xuất	Giữ nguồn và độ chắc chắn; không giả thành đọc nguyên bản
[A-F]	Nội dung file đã đọc	Evidence về nội dung file, chưa chứng minh research trong file đúng
[B]	Paper nguồn hoặc docs chính thức được tra	Hỗ trợ kết luận đúng phạm vi nguồn
[C]	Suy luận của bộ tài liệu này	Cần verify với user/test
[D]	Đề xuất thiết kế	Có thể thay sau review; không gọi là quyết định user

S0 3 Canonical context hiện tại

ID	Nội dung	Nguồn/trạng thái
CTX-01	Một project Expiry cho HCI, Systems Engineering và Advanced Web	[A-U] context đã cung cấp
CTX-02	HCI: persona, UX/UI; SE: problem/requirements/flows/use cases/UML/data/ERD; Web: middleware/controller/API/business logic/repository/queries	[A-U]
CTX-03	CF-01 Add/Capture; CF-02 View/Prioritise & Explain; CF-03 Resolve/Act & Reconcile	[A-F] tracker 06/10
CTX-04	User flow theo Screen → User Action → Next Screen; decision dành cho điều kiện/validation	[A-F] tracker
CTX-05	Auth xuất hiện tại điểm cần dữ liệu riêng/persist, không mặc định đặt ở đầu toàn journey	[A-F] tracker
CTX-06	Tồn kho riêng từng tài khoản	[A-U] trả lời hôm nay; đã thay giả định trước đây
CTX-07	MVP nhập tay, nhắc trong app; OCR/push chưa ở MVP	[A-U] hôm nay
CTX-08	Stack chưa chốt	[A-U] hôm nay; React/Express/PostgreSQL chỉ [D]
CTX-09	Team khoảng 5 người; task tự claim, có thể đồng đảm nhiệm, review theo dependency	[A-U] context; chưa phân công tên mới
CTX-10	Food-first từ persona hiện tại	[C/D] nhất quán corpus; mở rộng medicines/cosmetics/warranty cần nghiên cứu riêng

S0 4 Persona mới nhất và các phần chưa biết

Nguồn được truy xuất: Canva persona source (08/10). Link cũ Canva persona source và Canva persona source là lịch sử; không dùng ghi đề persona mới.

ID	Persona	Profile đã truy xuất [A-R]	Cơ chế đã bàn
P1	Phạm Hoàng An — Occasional/Passive Forgetter	20, Student, TP.HCM, Single, iPhone/Laptop	Có thể lên kế hoạch, vẫn quên đồ khi khuất chú ý; không được diễn giải thành người hoàn toàn thiếu tổ chức
P2	Tôn Nữ Như Huyền — Busy Improviser	49, Household, Đà Nẵng, Married, Android/Laptop	Kế hoạch thực phẩm gia đình thay đổi; khó chuyển đồ đang có thành hành động
P3	Phạm Ngọc Thiên An — Conscious Maintainer	20, Student, Đà Nẵng, Single, iPhone/Android/Laptop	Muốn theo dõi chính xác nhưng cập nhật từng món tốn công

Đã đọc personality/quote/behavior/habits/goals/pains/challenges/opportunities trực tiếp từ Canva. Income và giờ sử dụng cụ thể không có trong rich text, không tự thêm. Canva là persona artifact, không phải raw interview transcript; quotes được ghi là quote trong slide, chưa xác minh nguồn interview. P1 trong lời user visible context: biết plan trước mua nhưng thỉnh thoảng quên, ngại sơ chế, bỏ tủ lạnh rồi quên có đồ đó.

S0 5 Files đã đọc

- `REPORT.md` (30/09): evidence audit và các BR-01...08 cũ; đọc đủ 1.163 dòng. Đây là synthesis cũ, có thể chứa inference/nguồn không tái kiểm chứng.
- Tóm tắt (`Executive Summary`) (08/10): ERD/Product/InventoryBatch/API đề xuất cũ, đọc đủ. Không kế thừa mù quáng unique product name, nhận userId từ client, gộp delete với discard hoặc quantity status không nhất quán.
- Audit backend và kế hoạch cải thiện toàn diện cho Expiry App (06/10): đọc các mục architecture, trust boundary, schema, concurrency và API; không đọc hết mọi mục của report.
- `Expiry_App_Task_Tracker_2026-10-06.xlsx`: đọc ba tab và acceptance criteria.

S0 6 Decision log và blockers

ID	Quyết định/phần còn mở	Status	Artifact ảnh hưởng
DEC-01	Private inventory	User confirmed	Owner FK/API scope
DEC-02	Manual + in-app attention	User confirmed	Không cần scan/worker/push tables ở MVP
DEC-03	Food entry + movement ledger; remaining_quantity làm operational source of truth	Proposed	ERD, transaction, resolve API

ID	Quyết định/phần còn mở	Status	Artifact ảnh hưởng
DEC-04	DATE riêng với TIMESTAMPTZ; uncertainty tách khỏi opening	Proposed	Dictionary, API
DEC-05	Soft delete là quản trị bản ghi; không ghi discard	Proposed	History/trash/restore
DEC-06	Warning lead mặc định 2 ngày chỉ là cấu hình thử nghiệm; user sửa 0–30	Proposed, chưa validated	UX/priority/settings
DEC-07	Modular monolith; feature modules và service/repo boundary	Proposed	Repo
DEC-08	Auth provider/session strategy và stack	Open	Auth adapter, implementation; domain/API business có thể làm trước
DEC-09	Read-before-sign-in: public demo + draft form, auth khi đọc kho riêng hoặc lưu	Proposed từ CTX-05	UX auth continuation
DEC-10	Rich text Canva đã đọc trực tiếp; image/layout chưa inspect	Source retrieved	Persona fidelity; raw interview validation còn mở
DEC-11	Deployment, backend runtime, hosting, vận hành DB	Open	Chưa triển khai infra

Không có blocker cho bộ logical design này. Trước khi gọi ERD/API là final: review DEC-03...09 và thử các task với người thuộc ba cơ chế. Không yêu cầu user gửi lại quyết định DEC-01/02 hoặc chốt stack giả.

S1 Problem và S4 S5 Research root cause

S1 1 Problem definition

- Symptom: thực phẩm bị quên; người dùng biết hạn nhưng không biết dùng món nào; app tồn kho dễ sai sau khi dùng/bỏ.
- Expected: biết mình có gì, cái gì cần chú ý và cập nhật được việc đã làm với công nhỏ.
- Actual: thông tin phân tán ở bao bì/tủ lạnh/trí nhớ; kế hoạch đổi; thao tác cập nhật chậm hơn thay đổi thực tế.
- Impact: quyết định muộn, mua trùng, bản ghi sai và giảm tin tưởng. Chưa có số liệu baseline của nhóm để lượng hóa.
- Scope: thực phẩm trong tồn kho cá nhân, ba core functions CTX-03, nhập tay và in-app.

- Out of scope MVP: shared household, OCR/barcode integration, push, recipes/AI, tự suy hạn theo loại đồ, finance savings claims, medicine/warranty, offline sync và học thích nghi.

S5 1 Phương pháp research đã làm

1. Truy xuất conversation có persona/BR gần nhất; phân biệt user fact và assistant đề xuất.
2. Đọc file hiện có để phát hiện khác biệt giữa persona, BR, ERD/API cũ.
3. Tra paper gốc và docs chính thức; dùng kết quả nghiên cứu để kiểm tra **cơ chế**, không suy tỉ lệ thị trường từ mẫu nhỏ.
4. Chuyển cơ chế thành hypothesis tính năng; ghi test và artifact chịu ảnh hưởng.
5. Kiểm tra ngược mỗi entity/route có task cần nó hay không.

Đây là research synthesis + engineering design; chưa có phỏng vấn mới, usability study hoặc competitor app walkthrough trực tiếp. Không gắn nhãn “đã validated”.

S5 2 Source ledger

Source	Nguồn và phạm vi	Finding dùng	Giới hạn
RES-01	Mesiranta et al., CozZo, conference abstract, 2024; CozZo household study	52 households, 3–6 tuần; stock/expiry awareness và planning có giá trị; maintenance effort, expiry estimate và perceived value là trở ngại	Conference abstract, không chứng minh ba persona VN là market segments; kết quả giảm waste không dùng làm KPI mặc định
RES-02	Mathisen et al., TotalCtrl/Too Good To Go, 2022; TotalCtrl study ; index Source	Search index nguồn paper: 6 students, nhiều manual operations gây khó duy trì	Full-text hôm nay bị anti-bot; chỉ dùng mức finding đã có trong index + audit cũ; chưa tái đọc full paper
RES-03	EATit, Taiwan, Graham-Rowe trong REPORT.md	Visibility, disrupted plans, inconvenience là background hypotheses	Chưa truy lại paper gốc lần này; không dùng sample/quote từ đây làm new verified claim
DOC-01	PostgreSQL constraints PostgreSQL documentation	PK/FK/UNIQUE/CHECK giữ integrity	Không thay validation/ownership nghiệp vụ
DOC-02	PostgreSQL locking PostgreSQL documentation	FOR UPDATE hỗ trợ serialize cập nhật cùng hàng	Vẫn phải có transaction; thứ tự lock ổn định
DOC-03	Date/time PostgreSQL documentation	DATE khác timestamp/timzone	Cách ưu tiên hôm nay là rule project
DOC-04	Numeric PostgreSQL documentation	numeric là exact decimal	Không tự quyết định unit/conversion

Source	Nguồn và phạm vi	Finding dùng	Giới hạn
DOC-05	React React state ownership	Shared UI state ở common parent gần nhất	Không phải mọi state lên App
DOC-06	OpenAPI 3.1.1 OpenAPI specification	Contract operations, schema, request/response	Không quy định phải map route 1:1 table
DOC-07	RFC 9457 RFC 9457	Problem details cho lỗi HTTP	code/request_id là extension project
DOC-08	OWASP OWASP REST security	Endpoint access control, input validation, server workflow enforcement	Cần kiểm tra thực thi trên code sau
DOC-09	OMG UML 2.5.1 OMG UML specification	Use case, activity, sequence, class/state thuộc UML	Mermaid flowchart và ERD không tự trở thành UML chuẩn
DOC-10	UK official label guide UK food label guide	Use-by và best-before có nghĩa khác; storage/opening quan trọng	Không dùng như pháp luật nhãn VN; không suy shelf-life hay an toàn từ app

Sources truy cập thg 10 8, 2026 . Không tìm thấy tài liệu chính thức xác nhận warning **2 ngày** là phù hợp cho mọi thực phẩm; đó là policy thử nghiệm DEC-06. Không tìm thấy evidence trong nguồn đã đọc chứng minh chỉ bật reminder là đủ giải quyết P2.

S4 1 Root cause theo persona

Persona	Đặc điểm và định nghĩa	Liên kết và kiểm tra
P1	Symptom: Có đồ nhưng quên sử dụng Immediate cause: Đồ khuất không tạo tín hiệu nhớ	System cause: Phải tự nhớ toàn bộ inventory, không có điểm review nhẹ Root mechanism: Visibility/attention failure dù có khả năng plan
P2	Symptom: Có đồ gần hạn nhưng kế hoạch không thực hiện Immediate cause: Lịch/sở thích/nhu cầu thay đổi	System cause: Thông tin hạn không nổi với quyết định hiện tại Root mechanism: Decision/action gap
P3	Symptom: Theo dõi một thời gian rồi số lượng app sai Immediate cause: Dùng/bỏ không được cập nhật	System cause: Cost của maintenance cao hơn giá trị nhận ở thời điểm đó Root mechanism: Maintenance burden và reconciliation failure

[C] Feedback loop nguy hiểm: cập nhật chậm → stock sai → attention sai → giảm tin tưởng → ít cập nhật hơn. Vì vậy data accuracy là điều kiện upstream của reminder quality.

S1 2 Persona pain challenge opportunity feature

Pain point = điều gây khó chịu/thiệt hại hiện có; challenge = trở ngại khi muốn đạt goal; opportunity = chỗ sản phẩm có thể can thiệp. Opportunity chưa phải bằng chứng cần feature.

ID	Đặc điểm và định nghĩa	Liên kết và kiểm tra
PP-11	Context/behavior nguồn: P1 mua có plan, cất tủ rồi quên Pain point [C trừ phần user nói]: Không nhớ đang có món gì Challenge: Review phải nhanh, không đòi nhớ từng món	Opportunity: Hiển thị food cần chú ý theo vị trí/ngày Candidate feature: F-02 attention list, F-03 detail Cần research thêm: Có mở app trước nấu/mua không?
PP-12	Context/behavior nguồn: P1 ngại sơ chế, quên thỉnh thoảng Pain point [C trừ phần user nói]: Biết có đồ nhưng chưa xử lý Challenge: Notification không tạo thời gian/động lực chế biến	Opportunity: Đi thẳng từ attention đến hành động ngắn Candidate feature: F-04 record used/discarded; recipes để sau Cần research thêm: Cản trở do thiếu thời gian hay không muốn ăn?
PP-13	Context/behavior nguồn: P1 ít muốn quản trị Pain point [C trừ phần user nói]: Nhập dữ liệu thành việc mới Challenge: Capture không được dài hơn khả năng duy trì	Opportunity: Chỉ bắt buộc name/quantity/unit Candidate feature: F-01 quick manual add, optional date Cần research thêm: Thời gian nhập chấp nhận thực tế?
PP-21	Context/behavior nguồn: P2 đồ mua cho dự định gia đình nhưng plan đổi Pain point [C trừ phần user nói]: Không biết món nào ưu tiên Challenge: Quyết định cần lượng/vị trí/date context	Opportunity: Ranking có reason dễ hiểu, lọc nhanh Candidate feature: F-02/F-03 Cần research thêm: Có giúp chọn hành động hay chỉ xem cảnh báo?
PP-22	Context/behavior nguồn: P2 lựa chọn chưa rõ với đồ không nhãn Pain point [C trừ phần user nói]: Thiếu thông tin đáng tin Challenge: Không phải món nào có date chắc chắn	Opportunity: Tách unknown/estimated và source Candidate feature: F-01/F-03/F-05 edit metadata Cần research thêm: User hiểu nhãn uncertainty ra sao?
PP-23	Context/behavior nguồn: P2 có household context Pain point [C trừ phần user nói]: Người khác có thể thay đổi đồ vật thật Challenge: Private app không tự đồng bộ việc người khác làm	Opportunity: Quick recount cho owner; sharing phase sau Candidate feature: F-05 recount Cần research thêm: Private scope đáp ứng học phần nhưng coordination vẫn là gap

ID	Đặc điểm và định nghĩa	Liên kết và kiểm tra
PP-31	Context/behavior nguồn: P3 thường kiểm tra tồn kho Pain point [C trừ phần user nói]: Chinh nhiều bản ghi phiên Challenge: Accuracy cần nhiều thao tác lặp	Opportunity: Action rõ quantity, edit nhanh, history Candidate feature: F-04/F-05/F-06 Cần research thêm: Tần suất cập nhật và kiểu sai phổ biến?
PP-32	Context/behavior nguồn: P3 muốn số liệu đúng Pain point [C trừ phần user nói]: Double tap/retry hoặc tab cũ làm sai lượng Challenge: Không thể dựa UI disable button	Opportunity: Version + idempotency + atomic movement Candidate feature: F-04 server guarantees Cần research thêm: Mobile network/retry là giả thuyết cần thử
PP-33	Context/behavior nguồn: P3 sửa nhầm/xóa nhầm Pain point [C trừ phần user nói]: Mất dữ liệu đã quản lý Challenge: Restore không được tạo fake stock movement	Opportunity: Soft-delete, trash/restore, correction có history Candidate feature: F-06/F-07 Cần research thêm: Có cần batch edit ngay không?

Không suy “married → shared household feature bắt buộc”: user đã chọn private scope. Không suy độ tuổi quyết định tech skill. Các persona cùng dùng một hệ thống; không có role P1/P2/P3 trong DB và không dựng ba dashboard khác nhau trước validation.

S1 3 Feature relevance và priority

Feature	Đặc điểm và định nghĩa	Liên kết và kiểm tra
F-01 Quick manual capture	P1: Cao P2: Cao	P3: Cao MVP: Core
F-02 Inventory + attention reason + search/location/date filter	P1: Cao P2: Cao	P3: Cao MVP: Core
F-03 Detail: amount/date type/source/opening note	P1: Vừa P2: Cao	P3: Cao MVP: Core
F-04 Consume/discard phần hoặc hết	P1: Cao P2: Cao	P3: Cao MVP: Core
F-05 Edit metadata + recount actual amount	P1: Vừa P2: Vừa	P3: Cao MVP: Core

Feature	Đặc điểm và định nghĩa	Liên kết và kiểm tra
F-06 History	P1: Thấp P2: Vừa	P3: Cao MVP: Core, phục vụ reconcile
F-07 Trash/restore	P1: Vừa P2: Vừa	P3: Cao MVP: Core support
F-08 Attention lead/timezone settings	P1: Vừa P2: Vừa	P3: Vừa MVP: Core support
OCR/barcode/push	P1: Hypothesis P2: Hypothesis	P3: Hypothesis MVP: Deferred theo user
Recipes/meal plans/bulk maintenance	P1: Chưa chứng minh P2: Potential cao	P3: Potential MVP: Research backlog

“In-app reminder” MVP = attention list được tính khi mở/refetch app; không phải notification gửi khi app đóng. Nếu user kỳ vọng thông báo ngoài app thì scope cần đổi; không cần worker/scheduler cho định nghĩa này.

S5 3 Validation research tiếp theo

- Phỏng vấn dựa incident gần nhất, không hỏi dẫn “bạn có muốn OCR không?”. Mỗi persona mechanism tìm 3–5 người phù hợp cho exploratory study; đây là kế hoạch, không đảm bảo đại diện dân số.
- P1: lần gần nhất đồ bị quên ở đâu, khi nào phát hiện, có plan trước không, cue nào làm nhớ.
- P2: kể lần đổi kế hoạch; tại sao không dùng đồ, thông tin nào thiếu; task chọn món ưu tiên có thực sự giúp quyết định.
- P3: quan sát thêm 5 món và ghi dùng/bỏ/sửa; count taps, time, wrong amounts, bỏ dở, stale records sau vài ngày.
- Task usability: thêm món không biết hạn; chọn món cần chú ý; dùng một phần; recount; xóa rồi restore; mạng chậm chờn.
- Metrics: completion, median task time, error/correction rate, stale-record rate (digital active records sai physical state / records audited), relevant-action rate. Report denominator/sample và cách đo.
- Chưa đặt universal thresholds. Baseline trước; nhóm chốt acceptance targets trước test. Không dùng % giảm waste của CozZo làm lời hứa sản phẩm.

S2 Definitions và requirement model

S2 1 Các khái niệm dùng trong bộ tài liệu

Term	Định nghĩa đơn giản	Vai trò/ví dụ Expiry
Proto-persona	Mô hình hành vi tổng hợp còn cần kiểm chứng	P1 visibility; không phải một participant thật được interview hôm nay
Goal	Kết quả người dùng muốn đạt	Biết món nào cần xem trước khi nấu
Task	Việc cụ thể làm để đạt goal	Mở attention list, chọn món, ghi dùng 1 hộp
User flow	Đường đi qua screen/action/decision	WF-01 → chọn món → WF-03
Scenario	Một tình huống cụ thể có bối cảnh và outcome	Huyền đổi bữa tối, xem món nào gần ngày theo dõi
Use case	Hợp đồng hành vi hệ thống phục vụ goal	UC-04 ghi sử dụng; gồm normal/alternate/error flow
Business requirement (BR)	Kết quả/giá trị business cần đạt	Giảm công cập nhật để inventory hữu ích
Functional requirement (FR)	Hệ thống phải làm gì	Save món với date nullable
Nonfunctional requirement (NFR)	Chất lượng/ràng buộc cách vận hành	Không ghi số lượng âm khi hai request đồng thời
Business rule (RULE)	Điều kiện/giới hạn quyết định nghiệp vụ	Không dùng nhiều hơn lượng còn
Entity	Khái niệm có identity và dữ liệu cần lưu	FoodEntry E-A khác E-B dù cùng tên
Data dictionary	Định nghĩa chính xác field trước schema	expiry_date là calendar date nullable
ERD	Sơ đồ entity và quan hệ/cardinality	Một user sở hữu 0...N entries
DTO	Định dạng truyền vào/ra API, không phải DB row	EntryResponse gồm attention dẫn xuất
Repository	Bộ hàm truy cập persistence có scope	findOwnedEntry(id,userId)
Use-case service	Điều phối rule, transaction và repo	RecordMovement kiểm tra lượng và commit cả history
Transaction	Nhóm thay đổi cùng commit hoặc rollback	Giảm quantity và thêm movement cùng thành công
Optimistic concurrency	Phát hiện request dùng version cũ	expected_version 3 nhưng hiện 4 → 409

Term	Định nghĩa đơn giản	Vai trò/ví dụ Expiry
Idempotency	Retry cùng command không thực hiện lần hai	Replay movement dùng 1 hộp không trừ thêm
Modular monolith	Một backend deploy, bên trong chia module	inventory/accounts, chưa có microservices
Composition root	Nơi nối dependencies	server startup inject service/repo, không chứa toàn rule
Ledger	Lịch sử các thay đổi	Movements; MVP không event-sourcing
Source of truth	Giá trị chính được dùng để quyết định	DB remaining_quantity, không React copy

S2 2 BR mới tách namespace để tránh xung đột

Ngày 30/09 dùng BR-01...08 cho hỗn hợp capability. Ngày 08/10 assistant đề xuất BR-01...03 cho outcome. Bộ này dùng **BR-V1-xx** cho outcome, **FR-xx** cho capability, **RULE-xx** cho business rules; không âm thầm đổi nghĩa ID cũ.

ID	Outcome [D]	Persona	Indicators
BR-V1-01	Người dùng nhận biết thực phẩm đang có và cần chú ý với công thấp	P1, P2	Task chọn món; missed/stale records
BR-V1-02	Người dùng có đủ context để quyết định bước tiếp khi kế hoạch đổi	P2	Task decision completion + explanation; không tự claim recipes đã giải quyết
BR-V1-03	Tồn kho số phản ánh thay đổi thực tế mà không tạo gánh nặng quản trị lớn	P3, P1	Update time, amount errors, stale-record rate

FR	Hệ thống cần làm	UC/feature	Outcome
FR-01	Capture name, amount, unit; date optional và source rõ	UC-01/F-01	BR-V1-01/03
FR-02	List/search/filter kho của owner; stable pagination	UC-02/F-02	BR-V1-01
FR-03	Attention classification + reason + calculated local date	UC-03/F-02/03	BR-V1-01/02
FR-04	Ghi consume/discard một phần/toàn bộ, atomic và retry-safe	UC-04/05/F-04	BR-V1-03

FR	Hệ thống cần làm	UC/feature	Outcome
FR-05	Sửa metadata có version, không sửa quantity qua generic PATCH	UC-06/F-05	BR-V1-02/03
FR-06	Recount lượng thực tế, lưu correction history	UC-07/F-05	BR-V1-03
FR-07	History đọc được của owner	UC-08/F-06	BR-V1-03
FR-08	Soft delete/trash/restore, tách physical disposal	UC-09/10/F-07	BR-V1-03
FR-09	Setting timezone và attention lead, recompute	UC-11/F-08	BR-V1-01/02
FR-10	Auth continuation giữ draft và gate kho riêng/persist	UC-00/support	CTX-05

S2 3 Business logic inventory

Rule	Chính xác cần enforce [D]	Owner
RULE-01	Owner lấy từ principal authenticated; không nhận user_id trong business DTO	Service + scoped repo
RULE-02	Một FoodEntry = food quantity có cùng unit/date/location/opening context. Cùng tên không phải cùng identity	Capture service
RULE-03	Create quantity >0; remaining ≥0; max 999999999.999; piece số nguyên; g/ml 3 decimal; không convert unit ở MVP	Service + DB CHECK
RULE-04	Create lưu initial movement trước 0 → quantity; operational remaining là nguồn đọc, ledger cập nhật cùng transaction	Create service + DB
RULE-05	Consume/discard amount >0 và ≤remaining; deleted/depleted không cho movement giảm	RecordMovement
RULE-06	Recount nhập actual_quantity ≥0, reason bắt buộc; cùng lượng hiện có thì 200 no-op, không thêm movement/version	Recount service
RULE-07	Không mutate remaining, version, user_id, deleted_at hoặc attention bằng generic metadata PATCH	DTO/schema + service

Rule	Chính xác cần enforce [D]	Owner
RULE-08	unit không đổi sau create; muốn đổi phải quyết định migration/conversion riêng	Service
RULE-09	Date unknown → expiry_date null; known/estimated → cần ngày; nguồn printed_label/user_estimate/user_entered/unknown nhất quán	Metadata domain
RULE-10	date_label_type use_by/best_before/unspecified là nghĩa nhãn, không certainty. estimated chỉ với user_estimate; unknown đi cùng source unknown và label unspecified	Metadata + DB
RULE-11	opened_on là field riêng nullable; không tự tính hạn mới, không tự kéo dài date khi freezer	Metadata/attention policy
RULE-12	Attention khi còn quantity và chưa deleted: unknown nếu chưa date; past_date nếu date<today; due_today nếu bằng; soon nếu $0 < \text{delta} \leq \text{lead}$; later nếu $\text{delta} > \text{lead}$	AttentionPolicy
RULE-13	Today là calendar date theo user timezone; response có as_of_date; lead 0...30, default thử 2	AttentionPolicy
RULE-14	Attention không chứng minh safe/fresh; explain source, label, uncertainty. Không tự kết luận nên ăn khi quá use-by	AttentionPolicy/presenter
RULE-15	Soft-delete giữ quantity/history, không tạo discard movement; restore chỉ bỏ deleted_at, recompute attention	Delete/restore service
RULE-16	Lifecycle active nếu remaining>0, depleted nếu 0; không ép một trạng thái consumed/discarded cho batch đã vừa dùng vừa bỏ	Derived presenter
RULE-17	expected_version phải khớp current cho update/action/delete/restore; successful mutation tăng version đúng một lần; no-op không tăng	Services
RULE-18	Mọi write yêu cầu Idempotency-Key; cùng owner+key+operation+payload replay saved response, khác payload/operation →409; replay trước version check	Mutation executor + api_requests

Rule	Chính xác cần enforce [D]	Owner
RULE-19	Idempotency reservation/result và entry/history commit cùng transaction; thất bại rollback; MVP không tự expire keys	Transaction adapter
RULE-20	Sort priority past_date, due_today, soon, unknown, later; trong nhóm date asc NULLS LAST rồi created_at, id; unknown nhóm riêng visible	Query/AttentionPolicy
RULE-21	Past-date capture được phép, kèm reason; không reject vì quá ngày hôm nay	Create/UX
RULE-22	Unknown không silently suy date; opening/date edit chỉ metadata cả entry; mở một phần batch cần ghi tách ngay khi capture, split sau này phải atomic	Service/UX
RULE-23	History không có public edit/delete endpoint; sửa sai bằng recount có reason, không rewrite historical consumption	Repo/service
RULE-24	Owner-only not-found hoặc foreign-owned ID →404; auth thiếu →401; lỗi input→422; conflict→409	Error mapper

S2 4 Attention decision table

Deleted	Đặc điểm và định nghĩa	Liên kết và kiểm tra
Có	Quantity: Bất kỳ Date: Bất kỳ	Relationship với today: Bất kỳ Output: Không trong active list; trash riêng
Không	Quantity: 0 Date: Bất kỳ	Relationship với today: Bất kỳ Output: depleted, không trong attention list
Không	Quantity: >0 Date: null	Relationship với today: Không biết Output: unknown; yêu cầu xem/xác nhận, không gọi later
Không	Quantity: >0 Date: Có	Relationship với today: <today Output: past_date; reason theo label/source
Không	Quantity: >0 Date: Có	Relationship với today: =today Output: due_today

Deleted	Đặc điểm và định nghĩa	Liên kết và kiểm tra
Không	Quantity: >0 Date: Có	Relationship với today: 1...lead days Output: soon
Không	Quantity: >0 Date: Có	Relationship với today: >lead days Output: later

opened_on không thay đổi bằng này tự động. Cần hướng dẫn sau mở từ nhãn/người dùng trước khi model thêm effective deadline.

S2 5 NFR và acceptance

NFR	Yêu cầu	Verification
NFR-01 Privacy	Không cross-user read/write ở mọi endpoint và history	A/B user tests
NFR-02 Integrity	Atomic entry/movement/idempotency; không âm; conflict không overwrite	Concurrent transactions + rollback test
NFR-03 Contract	FE mock và BE trả đúng OpenAPI; stable error shape	Contract validation
NFR-04 UX recovery	401 giữ draft; timeout retry cùng key; conflict refetch không silent replace	UI scenarios
NFR-05 Accessibility	Label/input rõ, keyboard usable, trạng thái không chỉ màu, focus/dialog/error đúng	Keyboard + screen reader review
NFR-06 Date accuracy	Date-only không bị lệch do UTC conversion; clock injection	Boundary timezone tests
NFR-07 Operations	Migration versioned, backup/restore baseline, generic errors, no secret logging	Staging acceptance
NFR-08 Performance	Chốt latency/volume sau biết hosting và dataset; chưa bịa SLA	Baseline measurements

S3 User flows scenarios và use cases

S3 1 Screen inventory

Screen	Nội dung	Actions/next
WF-00 Intro/demo + auth continuation	Preview không dùng dữ liệu riêng	Try add →WF-02; view own stock/auth→WF-01

Screen	Nội dung	Actions/next
WF-01 Inventory/attention	Attention groups, reasons, search/location, all/depleted tab	Add→WF-02; item→WF-03; settings→WF-06
WF-02 Add/edit	Name, amount/unit khi create, location, optional date/certainty/label/source/opened note	Save→WF-03; validation giữ form; cancel→trước đó
WF-03 Detail	Current amount/version/date context/attention reason	Use/discard/recount→WF-04; edit→WF-02; history→WF-05; remove record→dialog
WF-04 Action sheet	Action, amount/actual amount, reason khi recount; current quantity	Confirm→WF-03 updated; cancel→WF-03
WF-05 History/trash	Read-only movement history; trash là view riêng cùng layout list	Restore→WF-03; back→WF-01
WF-06 Settings	Timezone, attention lead	Save→WF-01 recompute; cancel→WF-01

S3 2 Goal và các flow hoàn thành task

Flow	Đặc điểm và định nghĩa	Liên kết và kiểm tra
UF-01 Capture	Persona chính: P1/P3 Goal: Ghi đồ mới trước khi quên	Straight task path: WF-01→Add→WF-02→Save→WF-03 Outcome kiểm chứng được: Entry đã lưu, initial movement, xuất hiện trong inventory
UF-02 Capture unknown date	Persona chính: P1/P2 Goal: Không bỏ việc theo dõi chỉ vì thiếu nhãn	Straight task path: WF-02→chọn Không biết hạn→Save→WF-03 Outcome kiểm chứng được: Date null, unknown visible; không fake date
UF-03 Notice hidden food	Persona chính: P1 Goal: Nhớ được món cần xem	Straight task path: WF-01→attention group→item→WF-03 Outcome kiểm chứng được: User thấy amount/location/reason; chưa claim food used
UF-04 Decide after plan change	Persona chính: P2 Goal: Chọn món đáng chú ý từ đồ đang có	Straight task path: WF-01→location/filter→item→WF-03→action→WF-04→confirm Outcome kiểm chứng được: User tự chọn action; hệ thống ghi kết quả

Flow	Đặc điểm và định nghĩa	Liên kết và kiểm tra
UF-05 Partial consumption	Persona chính: All Goal: Số lượng app đúng sau dùng	Straight task path: WF-03→Use→WF-04 amount→confirm→WF-03 Outcome kiểm chứng được: Remaining giảm đúng; history tạo 1 lần
UF-06 Partial/full discard	Persona chính: All Goal: Phản ánh đồ thật đã bỏ	Straight task path: WF-03→Discard→WF-04 amount→confirm→WF-03 Outcome kiểm chứng được: Remaining giảm; discard history; zero→depleted
UF-07 Reconcile physical stock	Persona chính: P3/P2 Goal: Sửa số lượng lệch nhanh	Straight task path: WF-03→Recount→WF-04 actual+reason→confirm→WF-03→history Outcome kiểm chứng được: Amount đúng và correction traceable
UF-08 Correct metadata	Persona chính: P3/P2 Goal: Sửa ngày/vị trí nguồn nhập sai	Straight task path: WF-03→Edit→WF-02→Save→WF-03 Outcome kiểm chứng được: Version tăng; attention recomputed
UF-09 Remove/restore record	Persona chính: P3 Goal: Dọn bản ghi nhầm, lấy lại khi xóa sai	Straight task path: WF-03→Remove record→confirm→WF-05 trash→Restore→WF-03 Outcome kiểm chứng được: Quantity/history không đổi bởi delete/restore
UF-10 Change attention settings	Persona chính: All Goal: Điều chỉnh cách chú ý	Straight task path: WF-01→Settings→WF-06→Save→WF-01 Outcome kiểm chứng được: Lead/timezone cập nhật; list có as_of_date mới
UF-11 Session expiry continuation	Persona chính: All Goal: Không mất draft khi auth hết hạn	Straight task path: WF-02/04→Save→401→auth→resume cùng draft→Save Outcome kiểm chứng được: Không trừ quantity trước khi server success

Mỗi flow có thể có nhiều task path; không ép mỗi persona chỉ dùng một core function. UF-04 chưa có recipe generation, meal plan persistence hoặc freeze-expiry automation. Nó đạt goal “chọn từ đồ cần chú ý”, chưa chứng minh đã giải quyết toàn bộ decision gap.

S3 3 Scenario catalogue

Các tình huống dưới đây là [C/D] test scenarios, không phải trích lời user research.

Scenario	Đặc điểm và định nghĩa	Liên kết và kiểm tra
SC-01	Context/trigger: An cất 2 hộp sữa cùng hạn, muốn ghi trước khi quên Persona goal: Capture nhanh	Flow/UC: UF-01/UC-01 Expected result: Một entry quantity 2 piece
SC-02	Context/trigger: An có rau không thấy nhãn ngày Persona goal: Vẫn theo dõi được	Flow/UC: UF-02/UC-01 Expected result: unknown date; không bị chặn
SC-03	Context/trigger: Trước bữa tối An mở app, món ở sau tủ đã gần ngày theo dõi Persona goal: Nhớ món đang có	Flow/UC: UF-03/UC-02/03 Expected result: Soon group + reason/date/location
SC-04	Context/trigger: Huyền đổi món ăn tối sau thay đổi lịch gia đình Persona goal: Chọn đồ cần chú ý	Flow/UC: UF-04/UC-03/04 Expected result: Filter/detail trước action; không chỉ bật alert
SC-05	Context/trigger: Thiên An dùng 250g từ entry 1000g Persona goal: Cập nhật chính xác	Flow/UC: UF-05/UC-04 Expected result: Remaining 750g; movement -250g
SC-06	Context/trigger: Bỏ 200g trong phần 750g còn Persona goal: Ghi waste riêng với use	Flow/UC: UF-06/UC-05 Expected result: Remaining 550g; discard 200g
SC-07	Context/trigger: Kiểm tra thực tế chỉ còn 500g Persona goal: Reconcile mismatch	Flow/UC: UF-07/UC-07 Expected result: Adjustment -50g có reason
SC-08	Context/trigger: Dùng mobile, server commit nhưng response mất Persona goal: Không ghi lặp	Flow/UC: UF-05/UC-04 Expected result: Retry cùng key/payload replay, chỉ 1 movement
SC-09	Context/trigger: Hai tab cùng version, mỗi tab yêu cầu dùng 400g từ 500g Persona goal: Không negative/lost update	Flow/UC: UC-04 Expected result: Một success; tab còn lại 409, refetch
SC-10	Context/trigger: Lỡ xóa bản ghi còn 500g Persona goal: Khôi phục record	Flow/UC: UF-09/UC-09/10 Expected result: Restore vẫn 500g, không giả đã dùng/bỏ
SC-11	Context/trigger: Sửa date khi tab khác đã cập nhật entry Persona goal: Không overwrite silently	Flow/UC: UF-08/UC-06 Expected result: 409, hiển thị dữ liệu hiện tại/draft khác biệt
SC-12	Context/trigger: Entry vừa dùng hết vừa bỏ phần cuối Persona goal: History đúng nghĩa	Flow/UC: UC-04/05/08 Expected result: lifecycle depleted; totals theo movement, không "all consumed"

Scenario	Đặc điểm và định nghĩa	Liên kết và kiểm tra
SC-13	Context/trigger: User A thử ID của user B Persona goal: Bảo vệ kho riêng	Flow/UC: Tất cả owned UCs Expected result: 404; không data leak
SC-14	Context/trigger: Date=ngày hiện tại user, máy client ở timezone khác Persona goal: Nhắc đúng calendar date	Flow/UC: UC-03/11 Expected result: due_today theo timezone owner
SC-15	Context/trigger: Món quá date nhưng best_before hoặc date estimate Persona goal: Không biến attention thành safety claim	Flow/UC: UC-03 Expected result: past_date + label/source explanation

S3 4 Use case specification conventions

Actor chính: authenticated inventory owner (trừ UC-00/support demo). P1/P2/P3 là behavior models, **không phải actor roles hay quyền**. System boundary = Expiry application gồm UI/API/domain/persistence. Auth provider là supporting external actor chưa chốt. Clock được inject làm dependency cho test, không phải người dùng.

Precondition chung: principal valid, object thuộc owner và chưa deleted với operations thường. Auth/security gate là precondition/support flow; không tạo “business UC validate form” chỉ vì middleware tồn tại.

UC 00 Continue with identity

- Requirement: FR-10; UI: WF-00/02/04.
- Trigger: Chạm private inventory hoặc lưu draft.
- Preconditions: Có draft/demo chưa persist.
- Main success flow: Giữ draft; xác thực qua auth adapter; resume task.
- Alternate/error flow: Cancel auth → giữ draft, không save; auth fail → retry.
- Success guarantee: Identity principal hợp lệ, chưa tự tạo food.
- Failure guarantee: không partial mutation; draft giữ ở UI; rollback trước commit. Với read không phát sinh write.
- Rules: Không password/token trong food DTO.

UC 01 Record food entry

- Requirement: FR-01; UI: WF-02.
- Trigger: User chọn Add rồi Save.
- Preconditions: Draft có name/quantity/unit.
- Main success flow: Validate DTO; resolve owner; create entry+initial movement+request result một transaction; trả entry.
- Alternate/error flow: Date unknown hợp lệ; past date hợp lệ; 422 giữ draft; timeout retry key cũ.
- Success guarantee: Entry và initial movement hoặc không có cả hai.
- Failure guarantee: không partial mutation; draft giữ ở UI; rollback trước commit. Với read không phát sinh write.

- Rules: RULE-01...04/09...11/18/19/21.

UC 02 Review own inventory

- Requirement: FR-02; UI: WF-01.
- Trigger: Mở inventory/search/filter.
- Preconditions: Principal valid.
- Main success flow: Validate filters/page; read owner-scoped rows; project DTO; return items+pagination.
- Alternate/error flow: Empty→empty state/Add CTA; network error→retry; foreign scope không được nhận.
- Success guarantee: Không mutate data.
- Failure guarantee: không partial mutation; draft giữ ở UI; rollback trước commit. Với read không phát sinh write.
- Rules: RULE-01/20/24.

UC 03 Identify and understand attention

- Requirement: FR-03; UI: WF-01/03.
- Trigger: Mở attention hoặc detail.
- Preconditions: Clock/timzone/lead có giá trị.
- Main success flow: Read active owned entries; derive date state/reason; stable sort; show date/source/location/amount.
- Alternate/error flow: Unknown→nhóm riêng; depleted/deleted excluded; estimated→explain uncertainty.
- Success guarantee: User có thông tin chọn action; chưa mutate food.
- Failure guarantee: không partial mutation; draft giữ ở UI; rollback trước commit. Với read không phát sinh write.
- Rules: RULE-09...14/20.

UC 04 Record consumption

- Requirement: FR-04; UI: WF-04.
- Trigger: User confirm Use amount.
- Preconditions: Owned nondeleted entry với quantity>0; key/version.
- Main success flow: Idempotency lookup; lock owned entry; verify version/unit/amount; update quantity+version; insert consume movement; store response; commit.
- Alternate/error flow: Stale version/over amount→409; invalid amount→422; replay→saved response; all used→depleted.
- Success guarantee: Remaining đúng, 1 history event cho 1 command.
- Failure guarantee: không partial mutation; draft giữ ở UI; rollback trước commit. Với read không phát sinh write.
- Rules: RULE-03/05/17...19.

UC 05 Record discard

- Requirement: FR-04; UI: WF-04.
- Trigger: User confirm Discard amount.
- Preconditions: Như UC-04.

- Main success flow: Như UC-04 nhưng movement kind=discard; optional reason.
- Alternate/error flow: Partial waste vẫn active; hết lượng depleted; deleted→404.
- Success guarantee: History waste riêng, không soft-delete record.
- Failure guarantee: không partial mutation; draft giữ ở UI; rollback trước commit. Với read không phát sinh write.
- Rules: RULE-05/15/16/18/19.

UC 06 Correct entry metadata

- Requirement: FR-05; UI: WF-02.
- Trigger: Save edit name/location/date context.
- Preconditions: Owned nondeleted entry; version/key; patch không quantity/unit.
- Main success flow: Replay check; lock; validate patch + full merged object; update metadata/version; response attention mới.
- Alternate/error flow: Null reset date phải đổi certainty/source đồng bộ; empty patch→422; conflict→409; depleted metadata vẫn được sửa.
- Success guarantee: Quantity/ledger không đổi; attention updated.
- Failure guarantee: không partial mutation; draft giữ ở UI; rollback trước commit. Với read không phát sinh write.
- Rules: RULE-07...14/17...19.

UC 07 Reconcile actual quantity

- Requirement: FR-06; UI: WF-04.
- Trigger: Confirm Recount actual_quantity+reason.
- Preconditions: Owned nondeleted entry; version/key; quantity>=0.
- Main success flow: Replay; lock+version; compare actual vs remaining; delta adjustment; update+ledger+result transaction.
- Alternate/error flow: Same amount→200 no-op; actual>0 từ depleted→active; 0→depleted; invalid/missing reason→422.
- Success guarantee: Digital amount đúng reported reality; correction traceable.
- Failure guarantee: không partial mutation; draft giữ ở UI; rollback trước commit. Với read không phát sinh write.
- Rules: RULE-03/06/16...19/23.

UC 08 Review entry movement history

- Requirement: FR-07; UI: WF-05.
- Trigger: Chọn History.
- Preconditions: Owned entry kể cả deleted nếu biết ID qua trash.
- Main success flow: Read owner-scoped entry+paginated movements stable by recorded_at,id; show before/after/kind/reason.
- Alternate/error flow: No events không hợp lệ với entry đã create; server invariant alert; foreign ID→404.
- Success guarantee: Read-only, không sửa lịch sử.
- Failure guarantee: không partial mutation; draft giữ ở UI; rollback trước commit. Với read không phát sinh write.
- Rules: RULE-04/23/24.

UC 09 Remove erroneous record

- Requirement: FR-08; UI: WF-03/05.
- Trigger: Confirm Remove record.
- Preconditions: Owned entry, version/key.
- Main success flow: Replay; lock+version; set deleted_at/version; store result transaction.
- Alternate/error flow: Đã deleted với command mới→409; retry cùng key replay; cancel không change.
- Success guarantee: Không trong active list; quantity/history giữ nguyên.
- Failure guarantee: không partial mutation; draft giữ ở UI; rollback trước commit. Với read không phát sinh write.
- Rules: RULE-15/17...19.

UC 10 Restore removed record

- Requirement: FR-08; UI: WF-05/03.
- Trigger: Chọn Restore trong trash.
- Preconditions: Owned deleted entry, version/key.
- Main success flow: Replay; lock+version; clear deleted_at; version++; compute derived attention; commit result.
- Alternate/error flow: Chưa deleted với command mới→409; depleted restore vẫn depleted.
- Success guarantee: Record hiện lại đúng lifecycle; no stock movement.
- Failure guarantee: không partial mutation; draft giữ ở UI; rollback trước commit. Với read không phát sinh write.
- Rules: RULE-15...19.

UC 11 Set attention preferences

- Requirement: FR-09; UI: WF-06.
- Trigger: Save settings.
- Preconditions: Principal valid; user version/key.
- Main success flow: Validate timezone IANA/lead integer; lock user/version; update settings/version+result transaction; refresh derived list.
- Alternate/error flow: Timezone invalid/lead out-of-range→422; conflict→409; clock not controlled by body.
- Success guarantee: Không rewrite food rows; next read dùng setting mới.
- Failure guarantee: không partial mutation; draft giữ ở UI; rollback trước commit. Với read không phát sinh write.
- Rules: RULE-12/13/17...19.

S3 4a UX flow CF 01 Capture

Source Mermaid có thể chỉnh sửa

flowchart TD

```
A["WF-01 Inventory or WF-00 Demo"] -->|"Tap Add"| B["WF-02 Capture form"]
B -->|"Enter name, quantity, unit, optional date"| C["WF-02 Draft"]
C -->|"Tap Save"| D{"Identity available?"}
D -->|"No"| E["Auth continuation"]
E -->|"Authenticate; retain draft"| C
D -->|"Yes"| F{"Input valid?"}
F -->|"No"| G["WF-02 Field errors"]
```

```

G -->|"Correct fields"| C
F -->|"Yes; save succeeds"| H["WF-03 Saved detail"]
F -->|"Timeout"| I["WF-02 Result uncertain"]
I -->|"Retry unchanged command"| D

```

S3 4b UX flow CF 02 Review

Source Mermaid có thể chỉnh sửa

```

flowchart TD
  A["WF-01 Inventory"] -->|"Select Attention"| B["WF-01 Attention groups"]
  B -->|"Search or filter"| C{"Matching items?"}
  C -->|"No"| D["WF-01 Empty result"]
  D -->|"Clear filters or Add"| A
  C -->|"Yes; select item"| E["WF-03 Detail and reason"]
  E -->|"Read quantity, date source, location"| F{"Next user task?"}
  F -->|"Use or discard"| G["WF-04 Action sheet"]
  F -->|"Correct record"| H["WF-02 Edit or WF-04 Recount"]
  F -->|"Continue reviewing"| A

```

S3 4c UX flow CF 03 Resolve

Source Mermaid có thể chỉnh sửa

```

flowchart TD
  A["WF-03 Detail"] -->|"Select Use, Discard or Recount"| B["WF-04 Action sheet"]
  B -->|"Enter amount and confirm"| C{"Server result?"}
  C -->|"Success"| D["WF-03 Updated detail"]
  D -->|"Open History"| E["WF-05 Movement history"]
  C -->|"Invalid input"| F["WF-04 Validation message"]
  F -->|"Correct amount"| B
  C -->|"Version conflict"| G["WF-04 Current state and draft"]
  G -->|"Review then new command"| B
  C -->|"Timeout; outcome unknown"| H["WF-04 Retry prompt"]
  H -->|"Retry same payload and key"| C

```

S3 Data flow system map và ownership

S3 5 INPUT PROCESS STATE SIDE EFFECT OUTPUT FEEDBACK

Stage	Capture	Review/prioritise	Resolve/reconcile
Input	EntryCreate DTO + principal + key	Query + principal + injected clock	Command amount/actual + expected_version + key
Process	Schema/business validate + tx	Owner scope + derive attention	Replay/lock/version/business check + tx
State	food_entries + initial movement + api_requests	Không ghi status theo ngày	quantity/version + movement + api_requests
Side effect	Không scan/push trong MVP	Không lịch gửi hoặc DB update theo clock	FE invalidate list/detail/history sau success
Output	EntryResponse, 201	Items/meta/reason/as_of_date, 200	Entry+movement, 201; recount no-op 200

Stage	Capture	Review/prioritise	Resolve/reconcile
Feedback	User sửa draft hoặc edit sau save	User chọn action từ reason/context	Ledger giúp audit/recount; UX feedback cập nhật

S3 6 State lifecycle owners

State/lifecycle	Owner	AI mutate	Dependencies
Durable current quantity	Database row thông qua use-case service	Create/RecordMovement/Recount	Transaction + domain rules
Movement history	Database immutable qua public API	Services append	Same transaction với current amount
Attention state	AttentionPolicy backend	Không persist; compute theo clock/settings	Entry metadata + owner timezone
Form/action draft	Form hoặc ActionSheet	User input/form reducer	DTO validation for UX
List/detail remote data	Feature query cache (nếu FE dùng cache)	API response + invalidation	Contract, auth identity
Search/filter	Page/URL	User/navigation	Serialized query params
Identity/session	Auth adapter/provider	Auth flow	Chưa chốt implementation
In-flight command/key	Feature mutation coordinator	User start/retry	Giữ key qua retry; command mới key mới
Startup wiring	Composition root	Server boot	Inject repo, tx, clock, auth

Không có component/controller nào “control mọi thứ”. App/root chỉ wiring/navigation. Service sở hữu transaction use case; repo sở hữu query; domain policy sở hữu rule; DB giữ integrity. Cache không là authority nghiệp vụ.

S3 7 DFD context

Source Mermaid có thể chỉnh sửa

```

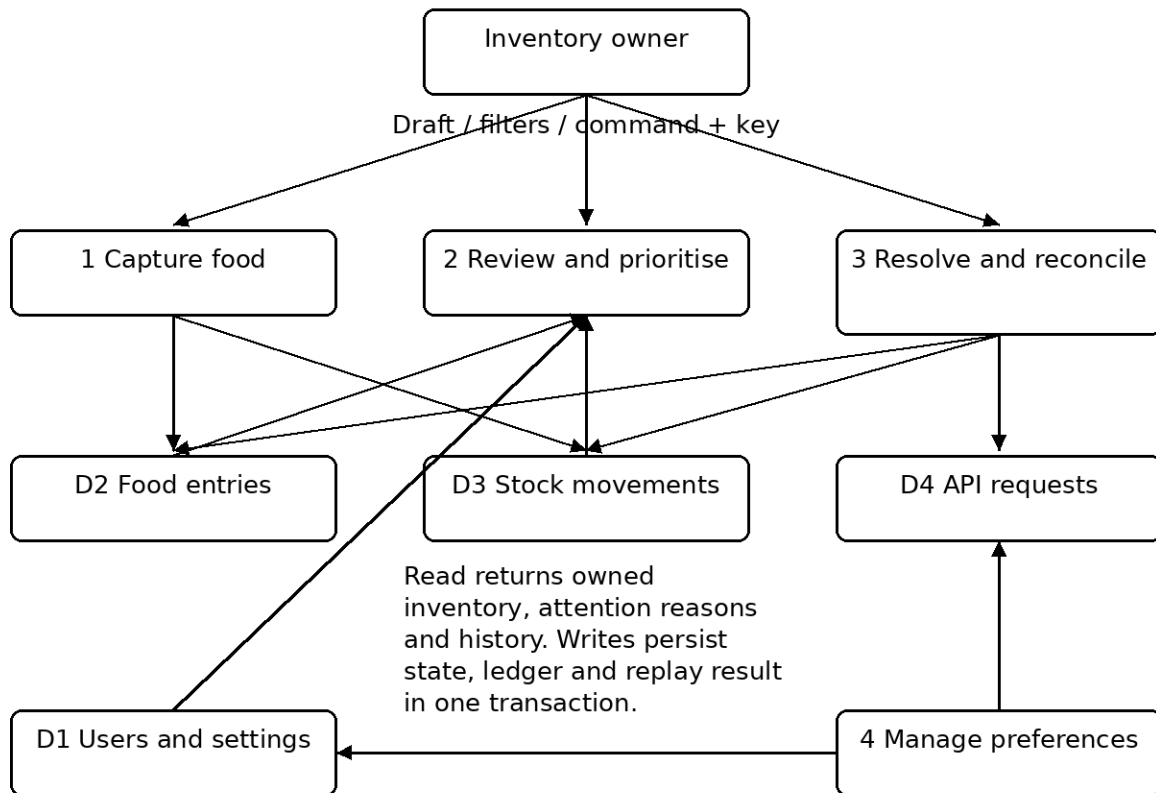
flowchart TD
    U["Inventory owner"] -->|"food data, commands, filters"| SYS["Expiry application"]
    SYS -->|"inventory, attention reasons, action result"| U
    AUTH["Auth provider or session adapter"] -->|"verified identity"| SYS
    SYS -->|"authentication request"| AUTH

```

DFD mô tả dữ liệu qua process, không phải click path. Context diagram không hiển thị internal stores.

S3 8 DFD level 1

Sơ đồ 5 tương ứng với source dưới đây



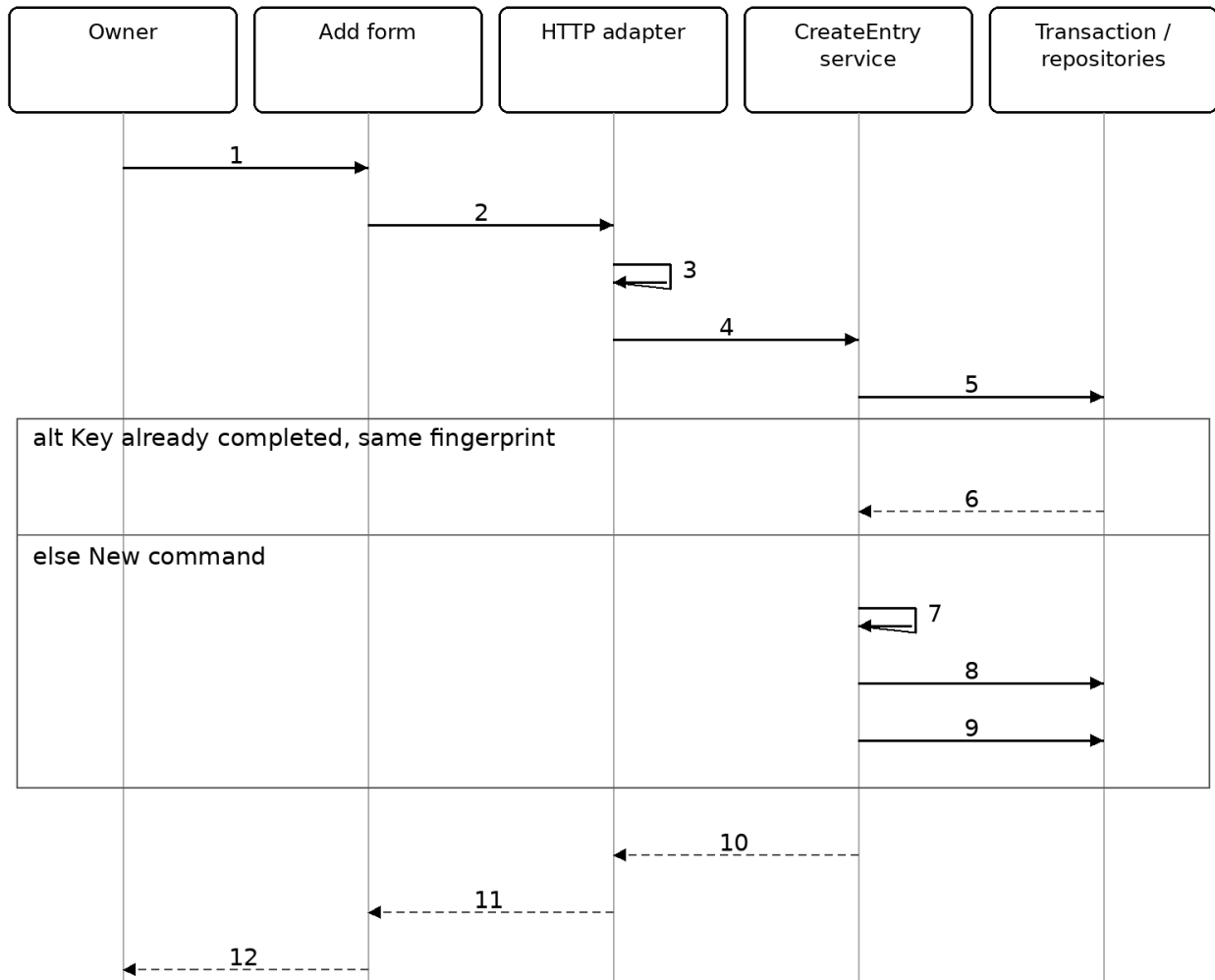
Source Mermaid có thể chỉnh sửa

```
flowchart TD
    U["Inventory owner"] -->|"draft + key"| P1["1. Capture food"]
    U -->|"filter / entry ID"| P2["2. Review and prioritise"]
    U -->|"command + version + key"| P3["3. Resolve and reconcile"]
    U -->|"timezone / lead"| P4["4. Manage preferences"]
    D1["D1 Users and settings"] -->|"owner settings"| P2
    P4 <-->|"read / update settings"| D1
    P1 -->|"new entry"| D2["D2 Food entries"]
    D2 -->|"owned entries"| P2
    P3 <-->|"current state / quantity update"| D2
    P1 -->|"initial movement"| D3["D3 Movements"]
    P3 -->|"consume / discard / adjustment"| D3
    D3 -->|"history"| P2
    P1 <-->|"key / fingerprint / result"| D4["D4 API requests"]
    P3 <-->|"key / fingerprint / result"| D4
    P4 <-->|"key / fingerprint / result"| D4
    P2 -->|"inventory + reasons + history"| U
    P1 -->|"saved entry"| U
    P3 -->|"updated entry + movement"| U
    P4 -->|"saved preferences"| U
```

Logical transaction: P1/P3/P4 writes D4 cùng với durable domain writes. Generic metadata/delete/restore thuộc P3, không có new data store bị thiếu. Auth boundary chung cấp principal trước owned processes, không vẽ password trong D1 flow.

S3 9 Sequence core capture

Sơ đồ 6 tương ứng với source dưới đây



Bước	Từ đến	Thông điệp
1	Owner → Add form	Confirm draft
2	Add form → HTTP adapter	POST entry + Idempotency-Key
3	HTTP adapter → HTTP adapter	Authenticate and validate DTO
4	HTTP adapter → CreateEntry service	execute(principal, draft, key)
5	CreateEntry service → Transaction / repositories	Begin; reserve key / check replay

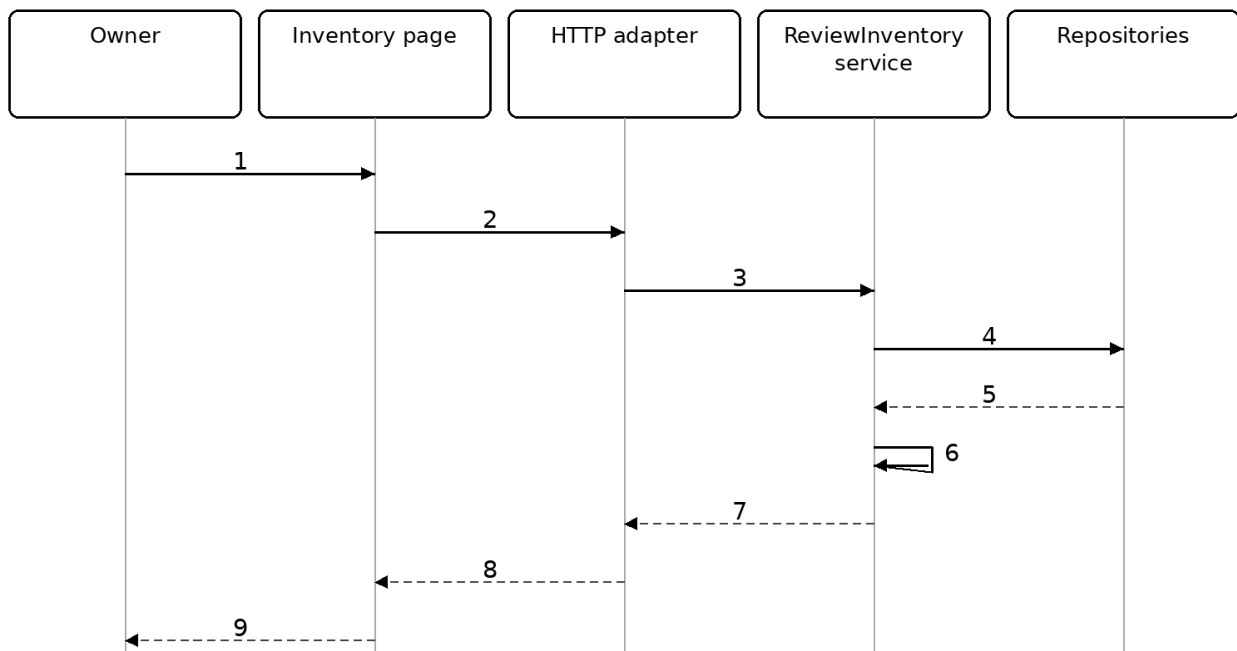
Bước	Từ đến	Thông điệp
6	Transaction / repositories → CreateEntry service	Saved response
7	CreateEntry service → CreateEntry service	Validate domain metadata and quantity
8	CreateEntry service → Transaction / repositories	Insert entry + initial movement + response
9	CreateEntry service → Transaction / repositories	Commit
10	CreateEntry service → HTTP adapter	EntryResponse
11	HTTP adapter → Add form	201 + Location
12	Add form → Owner	Saved detail

Source Mermaid có thể chỉnh sửa

Source đầy đủ trong diagrams/04_Data_Flow_UML_and_Ownership_3.mmd và tab Diagrams của Google Sheets.

S3 10 Sequence core read

Sơ đồ 7 tương ứng với source dưới đây



Bước	Từ đến	Thông điệp
1	Owner → Inventory page	Open attention / filter
2	Inventory page → HTTP adapter	GET food-entries?view=attention
3	HTTP adapter → ReviewInventory service	principal + validated query
4	ReviewInventory service → Repositories	Read owner settings + scoped entries
5	Repositories → ReviewInventory service	Metadata and quantities
6	ReviewInventory service → ReviewInventory service	Derive with clock/timezone; sort before pagination
7	ReviewInventory service → HTTP adapter	items + reasons + as_of_date + pagination
8	HTTP adapter → Inventory page	200
9	Inventory page → Owner	Groups and actionable detail links

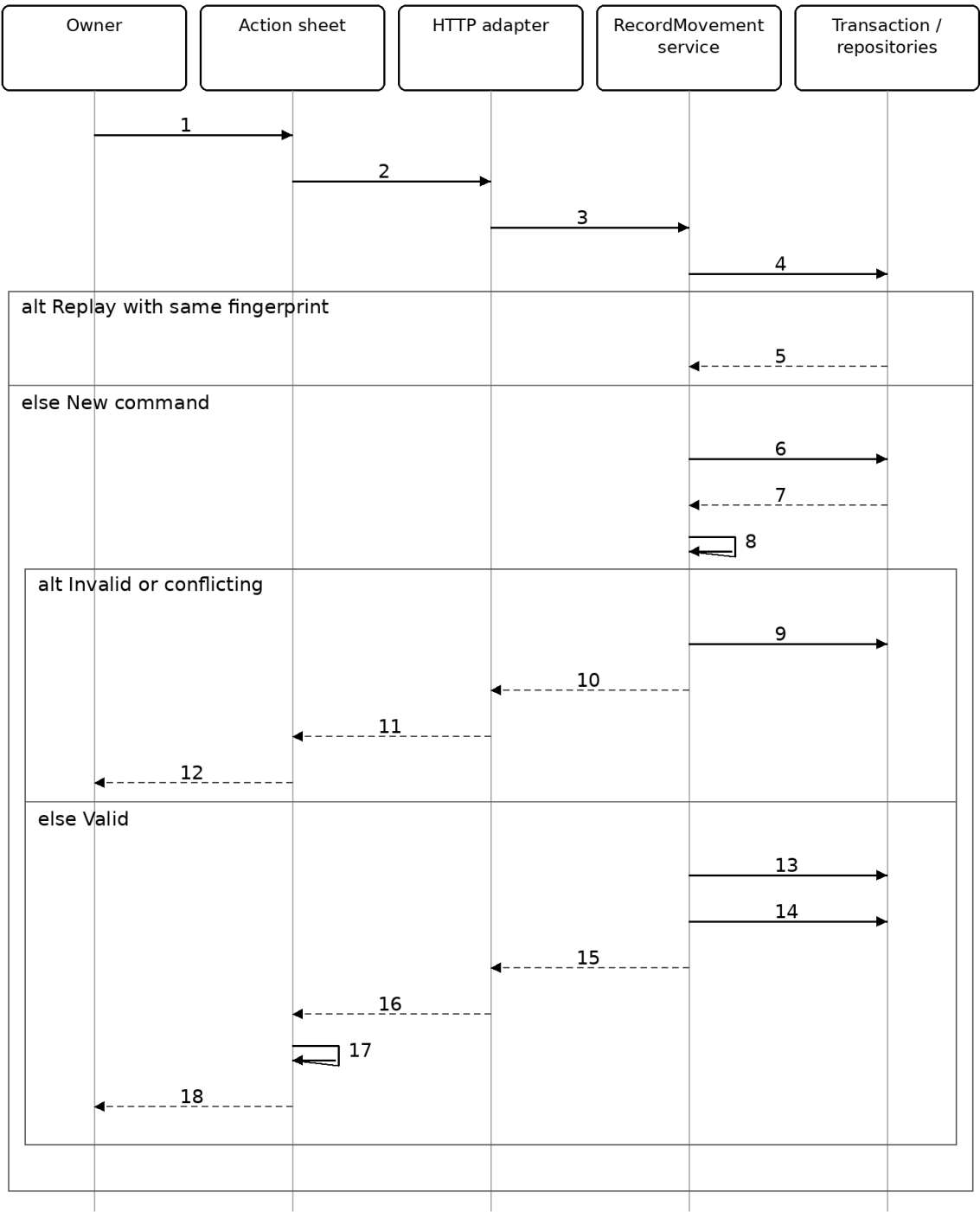
Source Mermaid có thể chỉnh sửa

Source đầy đủ trong diagrams/04_Data_Flow_UML_and_Ownership_4.mmd và tab Diagrams của Google Sheets.

Query must apply classification/order over the eligible set before pagination, không paginate rồi sort trong FE. Nếu SQL derive để scale, parity-test với pure AttentionPolicy cùng timezone/clock; không có hai rule tự lệch nhau.

S3 11 Sequence core mutation

Sơ đồ 8 tương ứng với source dưới đây



Bước	Từ đến	Thông điệp
1	Owner → Action sheet	Use / discard amount

Bước	Từ đến	Thông điệp
2	Action sheet → HTTP adapter	POST movement + expected_version + key
3	HTTP adapter → RecordMovement service	principal + command
4	RecordMovement service → Transaction / repositories	Begin; reserve key
5	Transaction / repositories → RecordMovement service	Original response
6	RecordMovement service → Transaction / repositories	Lock owned nondeleted entry FOR UPDATE
7	Transaction / repositories → RecordMovement service	Current amount and version
8	RecordMovement service → RecordMovement service	Check version, unit, amount
9	RecordMovement service → Transaction / repositories	Rollback
10	RecordMovement service → HTTP adapter	Domain error
11	HTTP adapter → Action sheet	409 / 422
12	Action sheet → Owner	Refetch/review draft
13	RecordMovement service → Transaction / repositories	Update quantity/version; insert movement; save result
14	RecordMovement service → Transaction / repositories	Commit
15	RecordMovement service → HTTP adapter	Updated entry + movement
16	HTTP adapter → Action sheet	201
17	Action sheet → Action sheet	Invalidate list/detail/history
18	Action sheet → Owner	Updated quantity

Source Mermaid có thể chỉnh sửa

Source đầy đủ trong diagrams/04_Data_Flow_UML_and_Ownership_5.mmd và tab Diagrams của Google Sheets.

S3 12 State UML quantity và visibility là hai trục

Source Mermaid có thể chỉnh sửa

```
stateDiagram-v2
    [*] --> Active: Create quantity greater than zero
    Active --> Active: Partial consume or discard / metadata edit
    Active --> Depleted: Movement leaves zero
    Depleted --> Active: Recount actual quantity greater than zero
    Depleted --> Depleted: Metadata edit / recount zero no-op
```

Delete/restore không là consume/discard hoặc state transition tăng stock. Dùng `deleted_at` độc lập với quantity lifecycle. Attention là derived projection riêng.

S3 13 UML class responsibilities

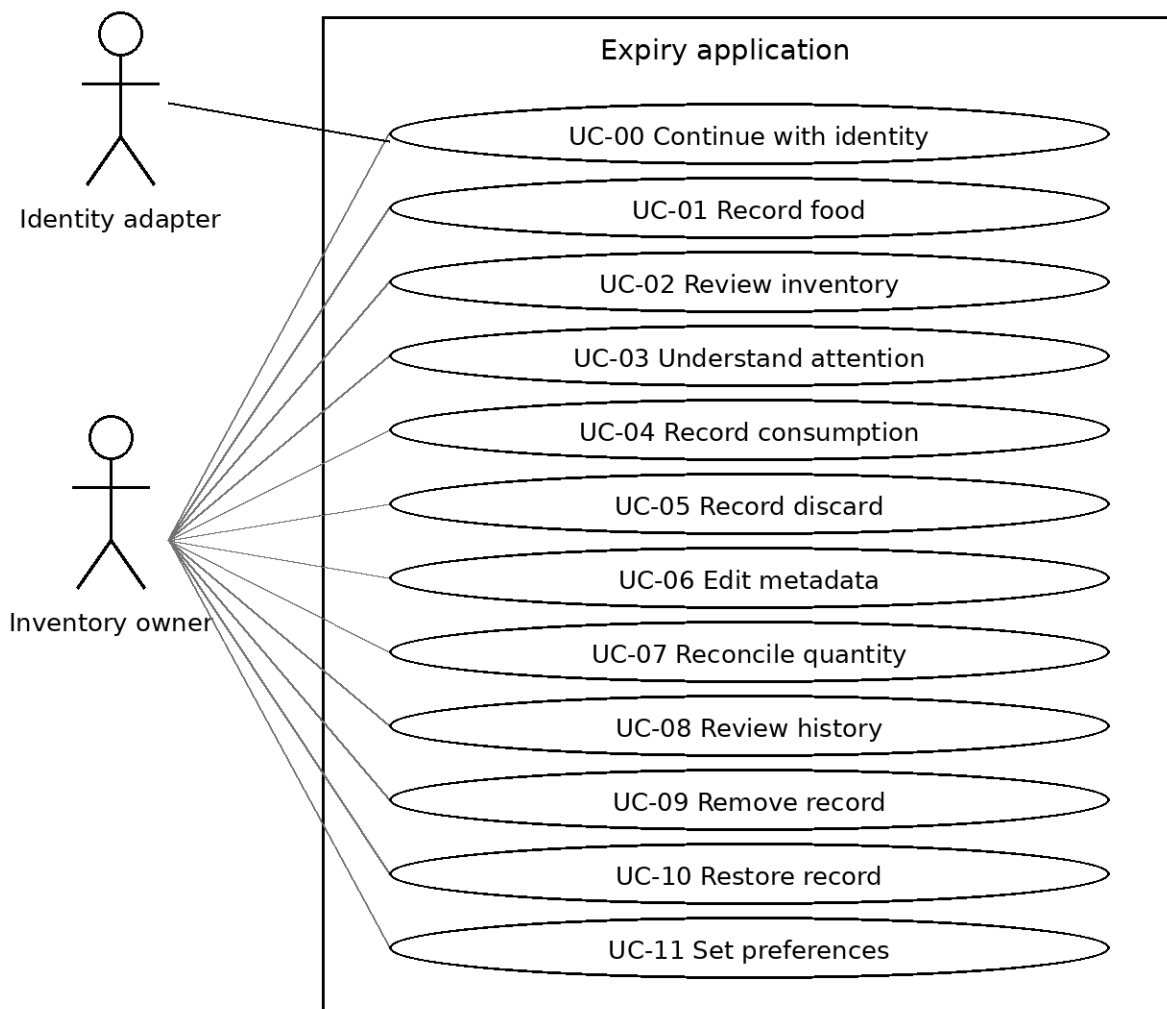
Source Mermaid có thể chỉnh sửa

```
classDiagram
    class FoodEntry {
        UUID id
        Decimal remainingQuantity
        Integer version
        validateMetadata()
    }
    class StockMovement {
        Decimal quantityBefore
        Decimal quantityAfter
        String kind
    }
    class AttentionPolicy {
        classify(entry, settings, clock)
    }
    class InventoryService {
        createEntry()
        recordMovement()
        recount()
    }
    class EntryRepository {
        findOwned()
        lockOwned()
        saveWithinTransaction()
    }
    FoodEntry "1" --> "1..*" StockMovement : history
    InventoryService --> FoodEntry : validates
    InventoryService --> EntryRepository : persistence port
    InventoryService --> AttentionPolicy : projection
```

Đây là responsibility model, không bắt buộc implement mọi entity thành OOP class.

S3 14 UML notation và files

UML use case actor và system boundary



- `diagrams/*.mmd`: source Mermaid thuần; code fence đúng `mermaid`, không `gpt-mermaid`.
- `diagrams/use_cases.puml`: UML use-case source thật bằng PlantUML. Mermaid không có native use-case diagram; không giả flowchart là UML use case.
- `diagrams/activity_record_movement.puml`: activity với branches success/conflict/replay.
- ERD ở S3.15 trong file data model. UML không thay ERD; UX wireframe không thay data flow.

S3 Data definition trước ERD và relational mapping

S3 15 Thứ tự định nghĩa data

1. Thu thập nouns và dữ liệu từ scenario/use case.
2. Định nghĩa identity/grain: một entry nghĩa là gì, khác entry khác ở đâu.
3. Định nghĩa field semantics, owner, source, required/null, unit, precision, allowed values.

4. Phân biệt persisted state, derived projection, transport DTO và UI-only draft.
5. Viết invariants, event/command shape, lifecycle và transaction boundary.
6. Xác định functional dependencies và cardinality; sau đó ERD logical.
7. Chọn DB để map physical types/index/constraints. DDL dưới đây là phương án PostgreSQL, không khóa stack user.

Data dictionary không chỉ ghi `date: string`. Phải ghi đây là calendar date, null khi nào, ai nhập, ai dùng, có tự derive không và timezone nào dùng so sánh.

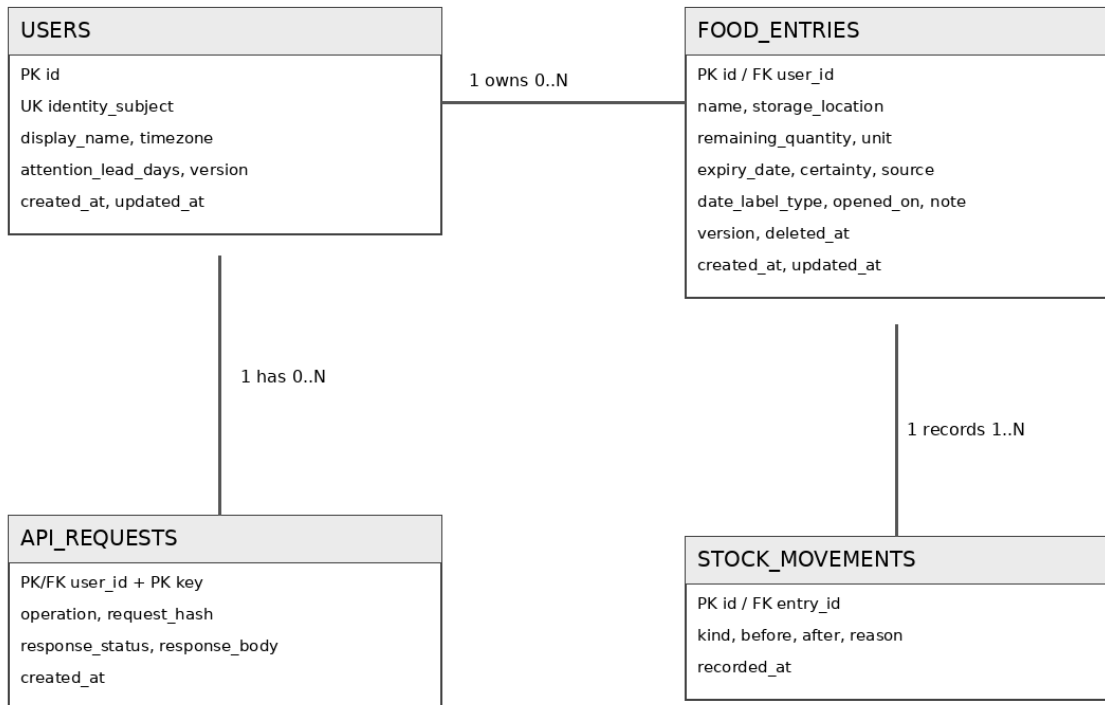
S3 16 Grain entity decisions

Entity	Một row đại diện	Identity	Vì sao cần từ flow
users	Một owner đã xác thực cùng settings	UUID, identity_subject unique	Mọi private UC + UC-11
food_entries	Một nhóm lượng thực phẩm cùng điều kiện theo dõi	UUID; tên/date không unique	UC-01/02/03; không auto merge chỉ vì cùng tên
stock_movements	Một thay đổi quantity được commit	UUID	UC-04/05/07/08; create luôn initial event
api_requests	Một command write có key trong scope owner	Composite (user_id, idempotency_key)	Retry SC-08, toàn writes

Không có products/catalog ở MVP: chưa có use case catalog, hai món tên giống không chắc cùng product. Không có household/membership theo DEC-01. Không có notifications/jobs/outbox theo DEC-02. Movement bắt buộc khi quantity thay đổi, không “optional history” gây hai đường ghi mâu thuẫn.

S3 17 ERD

Sơ đồ 11 tương ứng với source dưới đây



Entry requires initial movement after successful create transaction; service enforces minimum one child.

Source Mermaid có thể chỉnh sửa

```
erDiagram
    USERS ||--o{ FOOD_ENTRIES : owns
    USERS ||--o{ API_REQUESTS : deduplicates
    FOOD_ENTRIES ||--}| STOCK_MOVEMENTS : records

    USERS {
        uuid id PK
        text identity_subject UK
        text display_name
        text timezone
        int attention_lead_days
        int version
        timestampz created_at
        timestampz updated_at
    }
    FOOD_ENTRIES {
        uuid id PK
        uuid user_id FK
        varchar name
        varchar storage_location
        numeric remaining_quantity
        varchar unit
    }
    API_REQUESTS {
        uuid user_id FK
        uuid key PK
        varchar operation
        varchar request_hash
        varchar response_status
        varchar response_body
        timestampz created_at
    }
    STOCK_MOVEMENTS {
        uuid id PK
        uuid entry_id FK
        varchar kind
        varchar before
        varchar after
        varchar reason
        timestampz recorded_at
    }
```

```

date expiry_date
varchar date_certainty
varchar date_source
varchar date_label_type
date opened_on
text note
int version
timestampz deleted_at
timestampz created_at
timestampz updated_at
}
STOCK_MOVEMENTS {
  uuid id PK
  uuid entry_id FK
  varchar kind
  numeric quantity_before
  numeric quantity_after
  text reason
  timestampz recorded_at
}
API_REQUESTS {
  uuid user_id PK,FK
  varchar idempotency_key PK
  text operation
  text request_hash
  int response_status
  jsonb response_body
  timestampz created_at
}

```

Relation	Cardinality	FK	Evidence và invariant
users → food_entries	User 0...N; entry đúng 1 owner	food_entries.user_id NOT NULL	Private ownership; user có thể chưa add
food_entries → stock_movements	Entry 1...N sau create commit; movement đúng 1 entry	stock_movements.entry_id NOT NULL	UC-01 initial event và action history
users → api_requests	User 0...N; request đúng 1 owner	api_requests.user_id NOT NULL	Commands replay theo owner

DB FK không enforce parent bắt buộc có child initial movement. Service transaction + invariant tests enforce “entry có ≥ 1 movement”. Không có N:N trong MVP; không thêm junction table chỉ để minh họa N:N. Nếu sharing được scope-in sau, users↔households mới N:N qua memberships với role và composite owner invariants.

S3 18 Dictionary đủ field

Table.field	Đặc điểm và định nghĩa	Liên kết và kiểm tra
users.id	API type: UUID string SQL type [D]: uuid PK	Null/default: Required Semantics/validation: Internal stable owner Source/owner: Identity bootstrap

Table.field	Đặc điểm và định nghĩa	Liên kết và kiểm tra
users.identity_subject	API type: Không trả vào business DTO SQL type [D]: text UNIQUE	Null/default: Required Semantics/validation: Provider + subject namespace, không email mutable làm ID Source/owner: Auth adapter
users.display_name	API type: string SQL type [D]: text	Null/default: Required Semantics/validation: 1...100 trimmed Source/owner: Profile
users.timezone	API type: string SQL type [D]: text	Null/default: Asia/Ho_Chi_Minh Semantics/validation: IANA timezone hợp lệ qua runtime timezone library Source/owner: UC-11
users.attention_lead_days	API type: integer SQL type [D]: integer	Null/default: 2 Semantics/validation: 0...30; config thử nghiệm Source/owner: UC-11
users.version	API type: integer SQL type [D]: integer	Null/default: 1 Semantics/validation: Optimistic version ≥ 1 Source/owner: Service
users.created_at/updated_at	API type: date-time string SQL type [D]: timestampz	Null/default: server now Semantics/validation: Instant UTC output ISO8601 Source/owner: Persistence
food_entries.id	API type: UUID string SQL type [D]: uuid PK	Null/default: Required Semantics/validation: Not product ID Source/owner: Server
food_entries.user_id	API type: Không nhận ở input SQL type [D]: uuid FK	Null/default: Required Semantics/validation: From verified principal Source/owner: Service
food_entries.name	API type: string SQL type [D]: varchar(200)	Null/default: Required Semantics/validation: Trimmed 1...200; không UNIQUE Source/owner: User
food_entries.storage_location	API type: string SQL type [D]: varchar(100)	Null/default: Required default unspecified Semantics/validation: Value free text trimmed 1...100; không table location chưa có CRUD requirement Source/owner: User

Table.field	Đặc điểm và định nghĩa	Liên kết và kiểm tra
food_entries.remain_quantity	API type: decimal string SQL type [D]: numeric(12,3)	Null/default: Required Semantics/validation: 0...999999999.999; piece whole; operational source of truth Source/owner: Quantity services
food_entries.unit	API type: enum string SQL type [D]: varchar(10)	Null/default: Required Semantics/validation: piece/g/ml; fixed after create Source/owner: User/create
food_entries.expiry_date	API type: YYYY-MM-DD hoặc null SQL type [D]: date	Null/default: null Semantics/validation: Calendar date; no timezone/UTC conversion; past date allowed Source/owner: User
food_entries.date_certainty	API type: enum SQL type [D]: varchar(12)	Null/default: unknown Semantics/validation: known/estimated/unknown; known=reported source known, không safe guarantee Source/owner: User
food_entries.date_source	API type: enum SQL type [D]: varchar(20)	Null/default: unknown Semantics/validation: printed_label/user_entered/user_estimate/unknown Source/owner: User
food_entries.date_label_type	API type: enum SQL type [D]: varchar(15)	Null/default: unspecified Semantics/validation: use_by/best_before/unspecified; độc lập certainty Source/owner: User label
food_entries.opened_on	API type: YYYY-MM-DD/null SQL type [D]: date	Null/default: null Semantics/validation: Đã mở khi nào, applies entire entry; không tự derive shelf-life Source/owner: User
food_entries.note	API type: string/null SQL type [D]: text	Null/default: null Semantics/validation: Max 1000; plain text Source/owner: User
food_entries.version	API type: integer SQL type [D]: integer	Null/default: 1 Semantics/validation: Increment once per real mutation Source/owner: Service

Table.field	Đặc điểm và định nghĩa	Liên kết và kiểm tra
food_entries.delete_d_at	API type: date-time/null SQL type [D]: timestampz	Null/default: null Semantics/validation: Record visibility; không spoil/discard Source/owner: Delete/restore
food_entries.create_d_at/updated_at	API type: date-time SQL type [D]: timestampz	Null/default: server now Semantics/validation: Audit instant Source/owner: Persistence
stock_movements.id	API type: UUID SQL type [D]: uuid PK	Null/default: Required Semantics/validation: Stable event identity Source/owner: Service
stock_movements.entry_id	API type: UUID SQL type [D]: uuid FK	Null/default: Required Semantics/validation: Entry immutable owner relation Source/owner: Service
stock_movements.kind	API type: enum SQL type [D]: varchar(12)	Null/default: Required Semantics/validation: initial/consume/discard/adjustment Source/owner: Command
stock_movements.quantity_before/after	API type: decimal string SQL type [D]: numeric(12,3)	Null/default: Required Semantics/validation: Nonnegative; delta derived after-before Source/owner: Locked entry + command
stock_movements.reason	API type: string/null SQL type [D]: text	Null/default: null Semantics/validation: Required nonblank for adjustment, max 500 Source/owner: User correction
stock_movements.recorded_at	API type: date-time SQL type [D]: timestampz	Null/default: server now Semantics/validation: Thời điểm app ghi nhận; không tự nhận là time physical use happened Source/owner: Persistence
api_requests.user_id	API type: Internal SQL type [D]: uuid FK/PK part	Null/default: Required Semantics/validation: Dedup scope Source/owner: Principal
api_requests.idempotency_key	API type: Header string SQL type [D]: varchar(100) PK part	Null/default: Required Semantics/validation: 8...100 allowed chars; new key/new command Source/owner: FE command coordinator

Table.field	Đặc điểm và định nghĩa	Liên kết và kiểm tra
api_requests.operation	API type: Internal string SQL type [D]: text	Null/default: Required Semantics/validation: HTTP operation + normalized target, không chỉ method Source/owner: Service executor
api_requests.request_hash	API type: Internal string SQL type [D]: text	Null/default: Required Semantics/validation: Canonical command payload fingerprint; validate same key+same input Source/owner: Service executor
api_requests.response_status/body	API type: Internal SQL type [D]: int/jsonb	Null/default: null while reserved, both nonnull completed Semantics/validation: Original command result; owner privacy/retention applies Source/owner: Tx executor
api_requests.created_at	API type: Internal instant SQL type [D]: timestampz	Null/default: server now Semantics/validation: Key lifetime; MVP không automatic prune Source/owner: Persistence

Lượng dùng decimal string để tránh floating point/truncation giữa DB/JSON/JS. Unit piece cần số nguyên; "1.500" là invalid piece, valid g/ml. FE dùng decimal lib hoặc parse integer milliunits, không `parseFloat` rồi cộng/trừ nghiệp vụ.

S3 19 Data shape ví dụ

```
{
  "name": "Sữa tươi",
  "quantity": "2.000",
  "unit": "piece",
  "storage_location": "Tủ lạnh",
  "expiry_date": "2026-10-10",
  "date_certainty": "known",
  "date_source": "printed_label",
  "date_label_type": "use_by",
  "opened_on": null,
  "note": null
}
```

Entry response thêm id, remaining_quantity, version, timestamps, lifecycle, attention gồm status/reason_code/as_of_date. DTO không expose identity_subject/api_requests hoặc nhận owner từ client.

S3 20 Normalization và trade off

- Mỗi field mô tả entry tại grain đã định; product name snapshot không reference global catalog chưa tồn tại.
- Không lưu attention vì thay đổi khi clock trôi. Không lưu lifecycle vì suy được từ remaining. Không copy username/settings vào entry.

- remaining và ledger cùng diễn tả quantity; đây là deliberate operational denormalization. Đọc nhanh, phải atomic và audit $\text{sum}(\text{delta}) = \text{remaining}$. Không quảng cáo “strict 3NF giải quyết hết consistency”.
- `api_requests.response_body` là cache kết quả command cho replay. Không dùng body cache làm latest inventory; sau retry FE refetch để tránh dùng snapshot cũ.
- Không `UNIQUE(user_id, name, expiry_date)`: cùng tên/hạn vẫn có vị trí/opening khác; null date và label không đủ identity.

S3 21 UC table CRUD

UC	Đặc điểm và định nghĩa	Liên kết và kiểm tra
UC-01 create	users: R food_entries: C	stock_movements: C initial api_requests: C/R/U
UC-02/03 review	users: R food_entries: R	stock_movements: — api_requests: —
UC-04/05	users: R principal food_entries: R/U	stock_movements: C api_requests: C/R/U
UC-06 edit	users: R food_entries: R/U metadata	stock_movements: — api_requests: C/R/U
UC-07 recount	users: R food_entries: R/U qty	stock_movements: C nếu $\text{delta} \neq 0$ api_requests: C/R/U
UC-08 history	users: R food_entries: R owner check	stock_movements: R api_requests: —
UC-09/10	users: R food_entries: R/U deleted/version	stock_movements: — api_requests: C/R/U
UC-11 settings	users: R/U food_entries: —	stock_movements: — api_requests: C/R/U

C=create, R=read, U=update; không public DELETE history/request table. Hard-delete/account erase chưa nằm MVP nhưng phải có policy trước public production.

S3 Route API contract và mapping

S3 22 Route không map 1 1 với bảng

Routes theo resource/task của user. UC có thể gọi nhiều routes; một route có thể đọc/ghi nhiều tables. `stock_movements` có API tạo business event; `api_requests` là infrastructure không public CRUD. Không tạo endpoints “mọi bảng” bằng generic controller.

Prefix thống nhất `/api/v1`; JSON snake_case; UUID path ID. Schema machine-readable ở `contracts/openapi.json` (OpenAPI 3.1.1). Đây là contract draft cho scope hiện tại, auth scheme bearer là adapter example chưa phải stack chốt.

Route ID	Đặc điểm và định nghĩa	Liên kết và kiểm tra
API-01	Method/path: POST /api/v1/food-entries UC: UC-01 Input: EntryCreate + key	Success: 201 Entry, Location Service: CreateEntry Tables: entries C, movements C, requests C/U
API-02	Method/path: GET /api/v1/food-entries UC: UC-02/03 Input: q/location/view/lifecycle/attention/page/limit	Success: 200 EntryList Service: ReviewInventory Tables: users/entries R
API-03	Method/path: GET /api/v1/food-entries/{id} UC: UC-03 Input: UUID	Success: 200 Entry Service: GetEntry Tables: users/entries R
API-04	Method/path: PATCH /api/v1/food-entries/{id} UC: UC-06 Input: MetadataPatch + expected_version + key	Success: 200 Entry Service: EditEntry Tables: entries U, requests C/U
API-05	Method/path: POST /api/v1/food-entries/{id}/movements UC: UC-04/05 Input: consume/discard, amount, expected_version, reason? + key	Success: 201 MutationResult Service: RecordMovement Tables: entries U, movements C, requests C/U
API-06	Method/path: POST /api/v1/food-entries/{id}/recounts UC: UC-07 Input: actual_quantity, reason, expected_version + key	Success: 201 MutationResult; 200 no-op Service: RecountEntry Tables: entries U, movements C or no-op, requests C/U
API-07	Method/path: GET /api/v1/food-entries/{id}/movements UC: UC-08 Input: page/limit	Success: 200 MovementList Service: ReadHistory Tables: entries owner check/movements R
API-08	Method/path: DELETE /api/v1/food-entries/{id} UC: UC-09 Input: expected_version in query + key	Success: 204 Service: RemoveEntry Tables: entries U, requests C/U
API-09	Method/path: GET /api/v1/trash/food-entries UC: UC-09/10 Input: page/limit	Success: 200 EntryList (deleted entries) Service: ReviewTrash Tables: entries/users R

Route ID	Đặc điểm và định nghĩa	Liên kết và kiểm tra
API-10	Method/path: POST /api/v1/food-entries/{id}/restore UC: UC-10 Input: expected_version + key	Success: 200 Entry Service: RestoreEntry Tables: entries U, requests C/U
API-11	Method/path: GET /api/v1/me/preferences UC: UC-11 Input: none	Success: 200 Preferences Service: ReadPreferences Tables: users R
API-12	Method/path: PATCH /api/v1/me/preferences UC: UC-11 Input: expected_version, timezone?/attention_lead_days? + key	Success: 200 Preferences Service: EditPreferences Tables: users U, requests C/U

S3 23 Gate chain mỗi request

Request ID/body-size/content-type → authentication khi private → schema validation → controller DTO → service object ownership + business rule → scoped repo/transaction → DB constraints → response/error mapper.

Auth thiếu/invalid→401. Ownership phải kiểm tra **cho từng object operation**; không chỉ middleware thấy logged in rồi cho GET/PATCH mọi ID. GET history vẫn check entry owner, kể cả deleted.

S3 24 Query contract

- page ≥1 default 1; limit 1...100 default 20. Stable offset pagination với total/page/limit. Concurrent modifications có thể dịch trang; MVP không snapshot pagination.
- q là case-insensitive substring name, max200; location exact normalized value max100; parameterized SQL.
- view inventory (default) hoặc attention. Inventory mặc định lifecycle active; có thể chọn depleted/all. Attention bắt buộc active/nondeleted.
- attention optional unknown/past_date/due_today/soon/later; trong view attention, không cho lifecycle depleted/all. Invalid combination→422.
- Sort fixed RULE-20; tổng classification/filter được áp dụng **trước** limit/offset. Không cho arbitrary SQL sort column từ client.
- Trash sort deleted_at DESC,id; history recorded_at DESC,id.

S3 25 Write contract và concurrency

- All writes có Idempotency-Key 8...100 chars [A-Za-z0-9_-]. Key mới cho command mới. FE giữ nguyên key/body khi timeout retry.
- Update/actions/delete/restore/preferences có expected_version ≥1. Create không có version input.
- Same key trong owner, cùng operation/target/payload → replay original status/body, Idempotency-Replayed: true. Không hash include volatile timestamp/request_id.

- Same key với payload/target khác →409 `IDEMPOTENCY_KEY_REUSED`.
- Replay lookup trước object version/delete checks; retry lệnh đã xóa vẫn trả original204.
- New command state version →409 `VERSION_CONFLICT`; thiếu lượng →409 `INSUFFICIENT_QUANTITY`; deleted normal operations →404.
- Nếu response lost mà user đổi payload trước retry, đó là command mới; refetch current state trước.
- Delete dùng expected_version query để tránh body DELETE interoperability; controller validate query, không blind delete.

S3 26 Schema và errors

Create fields theo S3.19. Không nhận id/user_id/status/remaining_quantity/version/deleted_at. PATCH allowlist

name/location/expiry_date/date_certainty/date_source/date_label_type/opened_on/note + expected_version; ít nhất một editable field. Validate merged object để không tạo date state nửa cập nhật.

Movement input ví dụ:

```
{"kind":"consume","amount":"1.000","expected_version":1,"reason":null}
```

Mutation output: {entry: EntryResponse, movement: MovementResponse|null, changed: boolean}. Recount same amount returns200 changed=false, movement=null. Consume/discard luôn changed=true.

HTTP	Meaning/code
400	MALFORMED_JSON
401	AUTH_REQUIRED
404	ENTRY_NOT_FOUND (bao gồm foreign-owned)
409	VERSION_CONFLICT / INSUFFICIENT_QUANTITY / ENTRY_NOT_DELETED / ENTRY_ALREADY_DELETED / IDEMPOTENCY_KEY_REUSED
413	BODY_TOO_LARGE
415	UNSUPPORTED_CONTENT_TYPE
422	VALIDATION_ERROR, query combination/schema/domain field invalid
429	RATE_LIMITED
500	INTERNAL_ERROR, no SQL/stack/secret

application/problem+json RFC9457: type/title/status/detail/instance optional; project extensions code/request_id/errors. FE branch theo code, không parse human title.

S3 27 Transaction pseudocode

```
executeMutation(principal, operation, key, normalizedCommand):
    validate identity + command schema
```

```

begin transaction
INSERT api_requests(owner,key,operation,hash) ON CONFLICT DO NOTHING
if not inserted:
    read existing completed row (concurrent insert waits until commit/rollback)
    compare operation + hash; mismatch => conflict
    replay saved status/body; end transaction
lock target row scoped to owner (FOR UPDATE)
check exists/current version/domain invariants
apply domain mutation; append movement if quantity changed
store result in reserved api_requests row
commit
return saved result

```

A reserved null-response row must not commit as success. Error rollback removes reservation; DB outage before commit means retry-safe. Response snapshot có thể cũ hơn latest state, nên FE refetch sau replay. Không gọi external network trong transaction MVP.

S3 28 Examples FE BE song song

- FE dùng OpenAPI DTO + fixture unknown/date known, partial consume, no-op, conflict, auth expiry.
- BE implement services theo same schema và acceptance scenarios SC-01...15.
- Mock không dựng business truth trong UI; server là authority khi integrated. FE vẫn validate input cho UX.
- Contract version/change log review chung trước khi đổi field/date meaning/status.

S6 Alternatives S7 recommendation và ownership FE BE

S6 1 Alternatives có lý do

Option	Đặc điểm và định nghĩa	Liên kết và kiểm tra
Layered modular monolith	Giải quyết gì: Team 5 người cần ranh giới và tx đơn giản Benefits: Một deploy, atomic writes, features tự claim	Trade-off/complexity/performance/maintainability: Phải enforce module boundaries; chưa có throughput evidence cần split Khi dùng/không dùng: Recommended cho MVP; không tự tạo microservices
Global MVC folders routes/controllers/models	Giải quyết gì: Dễ khởi đầu môn Web Benefits: Low setup	Trade-off/complexity/performance/maintainability: Logic dễ dồn controller/model; change 1 feature đụng nhiều global folders; maintainability giảm Khi dùng/không dùng: App rất nhỏ hoặc dùng convention khóa bởi môn; vẫn thêm service boundary

Option	Đặc điểm và định nghĩa	Liên kết và kiểm tra
Microservices	Giải quyết gì: Scale/team/deploy độc lập Benefits: Independent deployment	Trade-off/complexity/performance/maintainability: Network failures, distributed consistency, auth/observability/ops cost; chưa có bottleneck chứng minh Khi dùng/không dùng: Chưa dùng trong scope này
Entry snapshot + movement ledger	Giải quyết gì: Quantity chính xác + audit Benefits: Fast read, tx đơn giản, correction traceable	Trade-off/complexity/performance/maintainability: Dup quantity state đòi atomic invariant; low-medium complexity Khi dùng/không dùng: Recommended cho current scope
Event sourcing	Giải quyết gì: Rebuild state từ events làm authority Benefits: Full replay/history model	Trade-off/complexity/performance/maintainability: Event schema version/rebuild/order phức tạp, reads projection lag; không cần ở đây Khi dùng/không dùng: Audit/domain replay sâu sau này; chưa MVP
Entry only, no history	Giải quyết gì: CRUD tối giản Benefits: Ít tables	Trade-off/complexity/performance/maintainability: Không giải thích corrections, retry và waste/use mix khó audit Khi dùng/không dùng: Prototype bỏ history có thể; không đáp ứng UC-08/P3 hiện tại
Personal inventory	Giải quyết gì: Scope nhỏ, owner đơn Benefits: Simple authorization	Trade-off/complexity/performance/maintainability: Không giải quyết đầy đủ household coordination P2 Khi dùng/không dùng: User confirmed MVP
Shared households	Giải quyết gì: Multi-actor coordination Benefits: Data cùng kho	Trade-off/complexity/performance/maintainability: Membership/roles/invite/last actor/concurrency mới Khi dùng/không dùng: Khi user scope-in và field study cần

S6 2 Stack chưa chốt

Candidate	Fit	Trade-off
React + Express + PostgreSQL	Khớp học React/MVC/relational tx; explicit layers dễ học	Express phải tự giữ convention/schema/error/DI; vận hành PostgreSQL
React + NestJS + PostgreSQL	Modules/DI/guards rõ nếu team quen	Decorators/framework learning thêm; chưa có evidence team cần

Candidate	Fit	Trade-off
React + Express + MySQL/InnoDB	Relational+transactions khả thi khi môn/team có kinh nghiệm	SQL/index differences; DDL tham chiếu cần port

Recommended approach [D]: **modular monolith theo feature + use-case service + repository**, independent domain rules/DTO. React/Express/PostgreSQL là reference stack, không gọi chốt. Why: quantity/history/keys cần cùng tx; group chia task theo feature/contract; ba môn dùng cùng traceability. Do not: central controller chứa mọi rule, microservices vì “chuẩn”, một repository generic bypass owner scope, hoặc route theo từng table.

S3 29 Repo structure đề xuất monorepo nếu cùng workspace

```

apps/web/src/app/                router, providers, auth wiring
apps/web/src/features/inventory/
  pages/                         InventoryPage, EntryDetailPage, TrashPage
  components/                    EntryCard, AttentionBadge, Filters, EntryForm,
ActionSheet, HistoryList
  hooks/                         query/mutation orchestration, draft continuation
  api/                           typed inventory client
apps/web/src/features/preferences/
packages/contracts/              OpenAPI, generated DTOs/fixtures; không DB model
apps/api/src/modules/inventory/
  http/                          routes, controllers, request schemas, presenters
  application/                   CreateEntry, RecordMovement, Recount, Edit, Remove,
Restore, queries
  domain/                        quantity validation, metadata/date rules,
AttentionPolicy
  ports/                         EntryRepository, MovementRepository, MutationStore,
UnitOfWork
  infrastructure/                SQL repository implementation
apps/api/src/modules/accounts/    identity mapping + preferences
apps/api/src/shared/              error types, clock interface, request context
apps/api/src/bootstrap/          dependency wiring, server startup
apps/api/db/migrations/           versioned schema changes

```

Monorepo = chứa FE/BE/contracts trong một repo; alternative hai repos thì shared contract publish/version riêng. Không copy business rule vào FE và BE như hai nguồn canonical.

S3 30 FE components có giống BE modules không

Cùng vocabulary nghiệp vụ để trace; không cùng cấu trúc 1:1. Một detail page gọi GET Entry, POST Movement, GET History. Một service chạy qua nhiều repos. Một table có thể phục vụ nhiều screens.

FE part	Owns	API	Không sở hữu
AppRouter/Providers	Navigation, auth/query provider lifecycle	auth adapter	Inventory truth hoặc expiry rule
InventoryPage	Query filters URL, selected tab, render list	API-02	Mutate qty local như authority
EntryCard/AttentionBadge	Display props, click callbacks	Không fetch riêng mỗi badge	Business classification

FE part	Owns	API	Không sở hữu
EntryForm	Draft, field UX validation, submit intent	API-01/04 qua feature hook	SQL, owner ID, final date rule
EntryDetailPage	Selected resource/query orchestration	API-03/07	All app global state
ActionSheet	Chosen kind/amount/reason; pending/cancel	API-05/06 via mutation hook	Adjust database without command
useEntryMutation	Key+payload stable through retry; success invalidation; error mapping	API-04...10	Domain authority/automatic retry modified command
HistoryList/TraashPage	Read-only rows/restore intent	API-07/09/10	Rewrite movements
PreferencesForm	Local settings draft	API-11/12	User clock/timezone recompute food locally as canonical

UI state ở common parent gần nhất khi nhiều child cần cùng state (React DOC-05). Server state cache theo owner+query key; clear/invalidate khi identity đổi. Không put hết vào global Context rồi gọi đó là single source of truth.

S3 31 Backend responsibilities

Layer	Owns	Dependency direction	Không làm
Route	method/path/middleware/handler	→controller	SQL/lifecycle
Middleware	identity, limits, JSON schema	→request context	Consume quantity rules
Controller	HTTP↔DTO/error status	→application service	Direct DB updates
Application/use-case service	owner authorization, tx orchestration	→domain policies + ports	HTTP parsing hoặc external network trong qty tx
Domain	pure quantity/date/attention invariants	no HTTP/DB dependency	SQL/runtime framework decorators
Repository adapter	scoped parameterized SQL, row locking	implements domain/application ports	HTTP status hoặc UX copy
UnitOfWork adapter	begin/commit/rollback, same DB connection	infrastructure	Chọn consume vs discard
DB	durable rows, constraints, locking	persistence	UX goal/food safe inference

Layer	Owns	Dependency direction	Không làm
Composition root	Inject adapters/services/clock/aut h	wiring only	Control all user task logic

Ports/interfaces không bắt buộc overengineer một file cho từng hàm. Đặt khi giúp test/persistence boundary; plain functions đủ cho pure policies. “Repo architecture” gồm cả cấu trúc source repo và repository data-access boundary; hai khái niệm khác nhau.

S3 32 What controls a task

UF-05 bắt đầu ở ActionSheet, feature mutation hook điều phối HTTP, RecordMovement service điều phối business tx. FoodEntryRepository khóa/update đúng row, MovementRepository append, UnitOfWork giữ connection. Composition root nối dependencies. Mỗi phần control phạm vi của mình; không một god object control mọi thứ.

S3 Low fidelity wireframes và interaction contract

Wireframes cấp 1 trong bộ WF 01 đến WF 06

WF-01 Inventory

Inventory / Attention

Search name / Location

Soon: Milk — 2 piece

Date 10/10 • printed label

Unknown: Vegetables — 500 g

No date recorded

All / Depleted / Trash

Add food

WF-02 Capture

Add food

Name: Milk

Quantity: 2 | Unit: piece

Location: Refrigerator

Date: known / unknown

Date / source / label type

Opened on / Note (optional)

Save

Wireframes cặp 2 trong bộ WF 01 đến WF 06

WF-03 Detail

Milk — 2 piece
Soon • recorded date 10/10
Source: printed label
Label: use-by
Location: Refrigerator
Use / Discard / Recount
Edit / History
Remove record

WF-04 Action

Record consumption
Currently: 2 piece
Amount to use: 1
Use all (prefill only)
Reason (optional)
Confirm / Cancel
Conflict: refetch and review
Timeout: retry same command

Wireframes cặp 3 trong bộ WF 01 đến WF 06

WF-05 History

Entry history

Initial: 0 → 2 piece

Consumed: 2 → 1 piece

Recount: 1 → 2 piece

Reason: physical stock check

Date/time recorded

Trash view: Restore action

Back to detail

WF-06 Settings

Attention preferences

Timezone: Asia/Ho_Chi_Minh

Days before date: 2

Allowed: 0-30 days

In-app attention only

Recomputed when app refreshes

Save / Cancel

No automatic safety judgement

wireframes/expiry_wireframes.png có 6 màn hình mobile: inventory, add, detail, action, history, settings. Đây là wireframe để review task/field/navigation, chưa phải final Figma UI. Diagram/source được đưa vào Sheets tab Diagrams; screen/interaction spec vào Wireframes. Sheet không render Mermaid/PlantUML tự động.

Screen	Đặc điểm và định nghĩa	Liên kết và kiểm tra
WF-01	Primary information order: Attention summary → filters → cards amount/date/reason/location → Add Primary action: Xem món hoặc Add	States phải thiết kế: Loading, empty kho, empty filter, read error, unknown/date groups, depleted tab UC/route: UC-02/03; API-02
WF-02	Primary information order: Name → quantity/unit(create) → location → known/unknown date → label/source → optional opened/note Primary action: Save	States phải thiết kế: Field invalid, unknown-date no blocker, auth continuation, pending, network retry, version conflict(edit) UC/route: UC-01/06; API-01/04

Screen	Đặc điểm và định nghĩa	Liên kết và kiểm tra
WF-03	Primary information order: Name/current amount → attention reason/source/date → location/opened/note → actions → history Primary action: Use; discard/recount rõ label	States phải thiết kế: Deleted, depleted, load error, conflict/refetch; metadata edit vẫn cho depleted UC/route: UC-03/04...09; API-03...08
WF-04	Primary information order: Action name → current amount → amount hoặc actual_quantity → reason → confirm Primary action: Confirm command	States phải thiết kế: Quantity >remaining, zero/negative, pending, timeout retry same key, stale version, no-op recount UC/route: UC-04/05/07; API-05/06
WF-05	Primary information order: Event kind/time → before/after/delta/reason; trash list riêng Primary action: Back hoặc Restore ở trash	States phải thiết kế: Empty, pagination, foreign ID safe404; history no public edits UC/route: UC-08/10; API-07/09/10
WF-06	Primary information order: Timezone → attention lead days → explanation scope in-app Primary action: Save settings	States phải thiết kế: Input invalid, pending, conflict; list refresh sau success UC/route: UC-11; API-11/12

S3 33 Interaction details

- EntryCard hiển thị amount/unit và reason bằng text, không chỉ màu. Unknown date có copy “Chưa có ngày theo dõi” và edit action.
- Không dùng “Fresh/Safe” cho later. Past date copy phân biệt recorded date đã qua; detail có meaning label/certainty.
- Buttons Use/Discard disabled khi depleted/deleted; API vẫn enforce independent. Recount cho phép reopen depleted bằng actual amount thực tế.
- ActionSheet amount mặc định **không tự submit hết**. User chọn số lượng; có explicit “Dùng hết/Bỏ hết” prefill cần confirm để tránh trừ nhầm.
- Remove record dialog: “Xóa bản ghi này khỏi danh sách? Số lượng thực phẩm không được ghi là đã dùng/bỏ.” Đây là meaningful distinction user cần biết.
- 401: preserve draft trước auth. Không show dữ liệu thật trong public demo. Refresh identity cache trước private query.
- 409: refetch current entry và hiện current amount/version với draft để user quyết định; không auto-submit amount cũ như command mới.
- Timeout: trạng thái kết quả chưa rõ, retry cùng key+payload; khi server replay snapshot, refetch latest.
- Mobile touch targets và labels cần accessibility review, low-tech P2 phải đọc được amount/date/action không cần biết API jargon.
- Desktop: inventory list bên trái/detail bên phải là candidate, chưa high-fidelity; cùng use cases/API, không tạo nghiệp vụ riêng.

S3 34 Wireframe field mapping

WF-02 name→food_entries.name; date

controls→expiry_date+date_certainty+date_source+date_label_type;

location→storage_location; quantity create→remaining_quantity+initial movement; WF-04

Use/Discard→movement kind/before/after; Recount→adjustment+reason; WF-06→users settings. Attention badge là DTO derived, không input field persisted.

S8 Implementation order và S9 Risks verify

S3 35 End to end traceability

Trace	Đặc điểm và định nghĩa	Liên kết và kiểm tra
TR-01	Persona/pain: P1 PP-11/13 Outcome/FR: BR-V1-01 FR-01 Feature: F-01 Flow/scenario: UF-01 SC-01	UC: UC-01 UI: WF-02 Data: entry+initial movement+request Route: API-01 Verification: Saved or rollback all
TR-02	Persona/pain: P1/P2 PP-22 Outcome/FR: BR-V1-02 FR-01/03 Feature: F-01/03 Flow/scenario: UF-02 SC-02	UC: UC-01/03 UI: WF-02/03 Data: date nullable/source/certainty Route: API-01/03 Verification: Unknown visible, no guessed date
TR-03	Persona/pain: P1 PP-11 Outcome/FR: BR-V1-01 FR-02/03 Feature: F-02 Flow/scenario: UF-03 SC-03	UC: UC-02/03 UI: WF-01/03 Data: owner settings+entry read Route: API-02/03 Verification: Correct reason, stable priority
TR-04	Persona/pain: P2 PP-21 Outcome/FR: BR-V1-02 FR-03/04 Feature: F-02/03/04 Flow/scenario: UF-04 SC-04	UC: UC-03/04 UI: WF-01/03/04 Data: entry+movement Route: API-02/03/05 Verification: User chooses next action; test decision gap
TR-05	Persona/pain: P3 PP-31/32 Outcome/FR: BR-V1-03 FR-04 Feature: F-04 Flow/scenario: UF-05 SC-05/08/09	UC: UC-04 UI: WF-04 Data: quantity+consume+key Route: API-05 Verification: Partial amount, replay, concurrent409

Trace	Đặc điểm và định nghĩa	Liên kết và kiểm tra
TR-06	Persona/pain: All Outcome/FR: BR-V1-03 FR-04 Feature: F-04 Flow/scenario: UF-06 SC-06/12	UC: UC-05 UI: WF-04 Data: discard movement, depleted Route: API-05 Verification: Waste/use separate; no soft delete
TR-07	Persona/pain: P3 PP-31/33 Outcome/FR: BR-V1-03 FR-06/07 Feature: F-05/06 Flow/scenario: UF-07 SC-07	UC: UC-07/08 UI: WF-04/05 Data: adjustment+reason+entry Route: API-06/07 Verification: Ledger delta matches current quantity
TR-08	Persona/pain: P2/P3 PP-22/33 Outcome/FR: BR-V1-02/03 FR-05 Feature: F-05 Flow/scenario: UF-08 SC-11	UC: UC-06 UI: WF-02 Data: metadata/version, no qty Route: API-04 Verification: Conflict safe, merged data valid
TR-09	Persona/pain: P3 PP-33 Outcome/FR: BR-V1-03 FR-08 Feature: F-07 Flow/scenario: UF-09 SC-10	UC: UC-09/10 UI: WF-03/05 Data: deleted_at/version, no movement Route: API-08/09/10 Verification: Restore exact amount/history
TR-10	Persona/pain: All Outcome/FR: BR-V1-01 FR-09 Feature: F-08 Flow/scenario: UF-10 SC-14	UC: UC-11 UI: WF-06 Data: user timezone/lead Route: API-11/12 Verification: Calendar boundary, no food rewrite
TR-11	Persona/pain: All Outcome/FR: FR-10 NFR-01/04 Feature: Auth support Flow/scenario: UF-11 SC-13	UC: UC-00 + owned UCs UI: WF-00/02/04 Data: principal identity Route: All owned routes Verification: 401 draft retained, foreign404

S8 1 Order architecture ownership flow modules migration code

Gate	Đặc điểm và định nghĩa	Liên kết và kiểm tra
G0 Context	Work: Đối chiếu Canva/DEC-01/02, review assumptions Deliverable: Context/decision ledger	Acceptance: Không thay persona; scope rõ Có thể chạy song song: Research interviews chuẩn bị

Gate	Đặc điểm và định nghĩa	Liên kết và kiểm tra
G1 Domain backbone	Work: Grain, data dictionary, date/unit/state/quantity rules Deliverable: Rule spec + flow/scenario	Acceptance: Mỗi field/transition có reason/task Có thể chạy song song: UX screen/task review
G2 Contract	Work: Routes/DTO/errors/version/idempotency Deliverable: OpenAPI+fixtures+traceability	Acceptance: FE/BE cùng contract Có thể chạy song song: FE mock + BE domain
G3 Ownership/architecture	Work: Chốt module ports/auth adapter/tx source Deliverable: Repo skeleton + DI wiring	Acceptance: Không global god controller; owner from identity Có thể chạy song song: FE components vs BE services
G4 Persistence	Work: Chọn DB, physical schema/constraints/migrations Deliverable: Migrations + integration DB	Acceptance: Create fresh DB; rollback integrity Có thể chạy song song: BE repos; FE mocks tiếp tục
G5 Core tasks	Work: Capture→review→movement/recount, history Deliverable: Integrated three core functions	Acceptance: SC-01...09 pass Có thể chạy song song: Chia theo features, không một người ôm mọi layer
G6 Support/recovery	Work: Edit/trash/restore/preferences/auth continuation Deliverable: Complete MVP flows	Acceptance: SC-10...15 pass Có thể chạy song song: UX accessible/error views
G7 Review	Work: Contract/security/concurrency/date/usability Deliverable: Test report + decisions	Acceptance: Không gọi validated nếu chưa user study Có thể chạy song song: Ba môn reuse cùng IDs

S8 2 Task decomposition cho 5 người chưa tự gán tên

Task	Đặc điểm và định nghĩa	Liên kết và kiểm tra
TASK-01	Scope: Persona evidence và usability protocol Output: Questions/incidents/source ledger	Dependencies: G0 Đồng đảm nhiệm/review: HCI + SE reviewer
TASK-02	Scope: Flows/use cases/wireframe Output: Screen action/spec states	Dependencies: G1 Đồng đảm nhiệm/review: UX + FE

Task	Đặc điểm và định nghĩa	Liên kết và kiểm tra
TASK-03	Scope: Data model/rules/ERD Output: Dictionary/cardinality/migration plan	Dependencies: G1 Đồng đảm nhiệm/review: SE + BE + DB reviewer
TASK-04	Scope: Contract/BE services/repos Output: Routes/DTO/tx/integration tests	Dependencies: G2/G3/G4 Đồng đảm nhiệm/review: BE owners theo use case
TASK-05	Scope: FE feature components/mock/integration Output: UI tasks + error recovery	Dependencies: G2 Đồng đảm nhiệm/review: FE + UX + BE contract reviewer

Nhiều người có thể cùng task với primary owner/reviewer; người tự claim theo quy trình user. Chưa thêm deadlines hoặc tên vào assignment khi không được cung cấp.

S9 1 Verification matrix

Test	Setup/action	Expected	Layer
VT-01	Create known/unknown date	Shape đúng, initial event, unknown visible	Contract+DB
VT-02	Create rollback trước movement/request result	Không orphan entry hoặc reserved key commit	Integration
VT-03	Consume 250g từ 1000g	750g; delta -250; version+1	Domain+DB
VT-04	Consume quá lượng/negative/piece fractional	409 hoặc 422; không write	Domain+contract
VT-05	Hai requests cùng version	1 success, 1 conflict; quantity >= 0	Real concurrent DB
VT-06	Same key+payload concurrent/retry	1 mutation/event; original result replay	Real concurrent DB
VT-07	Same key different target/body	409 key reuse	Integration
VT-08	Recount to same amount	200 no-op; no movement/version increment	Domain+DB
VT-09	Recount depleted to positive	Active derived, adjustment reason	Domain+DB
VT-10	Consume then discard remainder	Depleted; totals distinguish use/waste	Ledger audit

Test	Setup/action	Expected	Layer
VT-11	Soft delete then restore	Amount/history unchanged, visibility restored	Integration+UI
VT-12	GET/PATCH/action/history foreign ID	404, no exposure	Auth regression
VT-13	Clock around UTC/local midnight	Correct today/soon/past_date	Injected clock tests
VT-14	Metadata patch date→null malformed combination	422; no partial invalid certainty	Contract+domain
VT-15	Timeout/401/409 UI	Draft and stable key; refetch conflict	UI task tests
VT-16	Migration fresh + backup restore	Constraints/data recovered	Staging
VT-17	Keyboard/labels/no color-only	Task usable	UX/accessibility

S9 2 Material limitations risk register

- Exact Canva text đã đọc qua connector trong lượt tiếp tục; tên/quotes dùng nguyên nội dung nguồn, sửa spelling chỉ khi authoring mới. Persona vẫn proto-persona; việc đọc slide không chứng minh đã interview thật.
- P2 decision gap còn rộng hơn MVP attention list; recipes/action guidance cần research, không tự tạo AI recommendations.
- Private inventory không giải quyết multi-member coordination đầy đủ; scope đã user chọn.
- Date/opening/freezing không đủ xác định safety. Không tự derive duration hoặc safe label.
- Quantity fractional/unit/split behavior là proposed. Mixed opening batch cần tách capture ban đầu; automatic split/transfer deferred.
- Stack/auth/deploy chưa chốt; logical design đủ FE mock/domain work, chưa deployment specification.
- No database runtime/app hiện có ở workspace để verify SQL transactions end-to-end. Tài liệu/test matrix không phải tests đã pass.
- Diagram sources valid by review; tool rendering validation trạng thái ghi trong delivery notes, không gọi rendered nếu chưa chạy.

S9 3 Definition of Ready và Done

Ready for implementation: approved grain/owner/date/state, OpenAPI coherent, representative mock fixtures, tx boundary và auth adapter quyết định đủ để coding.

Done for MVP: integrated task paths, contract/owner/concurrency/date tests thực chạy, usability findings ghi rõ, migration/backup readiness và demo review. Bộ tài liệu hôm nay là **design draft hoàn chỉnh để review**, không tuyên bố app đã hoàn thành.

Canva persona text đọc trực tiếp thg 10 8, 2026

Source: Canva persona source

Rich text qua Canva connector; không sửa thiết kế. Trích nội dung relevant, spelling nguồn được giữ trong quotes.

P1 Pham Hoang An

Profile: Student, 20, Ho Chi Minh City, Single, iPhone/Laptop.

Personality: extrovert, hi-tech, Organized, Occasionally forgetful, Practical.

Behavior: Plan well → Buy intentionally → Store → Delay preparation → Lose attention → Forget occasionally.

Habits: Uses smartphone regularly; buys food for 2–3 days; doesn't prepare food after shopping.

Goals: Remember food is available; use food before expiry; know which should be used first; avoid unnecessary waste.

Motivation: Already planned/bought/paid; wants to actually use it.

Frustrations: Too much manual input; repetitive inventory updates.

Quote nguồn: “lâu lâu đi mua đồ ở bhx để ở tủ lạnh rồi quên mất tới khi lấy ra nó hết hạn r”.

Pains: Stored food easy to forget; delay preparation; notices only close to expiry; planned purchases still waste.

Challenges: Remember out-of-sight food; know attention priority; track without constant refrigerator checks; avoid another daily admin task.

Opportunities: Improve visibility, bring forgotten items to attention, prioritise soon-use items, timely low-effort reminders.

P2 Ton Nu Nhu Huyen

Profile: Households, 49, Da Nang, Married, Android/Laptop.

Personality: low-tech, Practical, Family-oriented, Flexible, Responsible, Convenience-oriented.

Behavior: Plan → Buy intentionally → Store → Plans change → Delay use → Food remains unused.

Habits: Household shopping; stores ingredients; checks available food before cooking; changes meals by schedule; partly relies on memory.

Goals: Use before expiry; know priority; decide quickly; adapt plans; avoid waste.

Motivation: Food already bought, original plan changed, still wants use; needs easy next decision.

Frustrations: Expiry-only notifications, manual input, complicated tracking, browsing many items, too many steps for simple decisions.

Quote nguồn: “Cứ mỗi lần đi ăn ngoài thì lại cứ theo thói quen đi chợ mà quên mất có đồ ăn vẫn còn ở tủ lạnh xong để đấy nghĩ là bữa sau ăn rồi cũng quên mất”.

Pains: Unexpected plan changes; food unused; ingredients don't fit new schedule; date info not next action.

Challenges: Decide priority; adapt existing food; turn ingredients into useful action without much planning.

Opportunities: Prioritize attention; Use Now/Use Soon/Later; actionable guidance; quick next-use decisions.

P3 Pham Ngoc Thien An

Profile: Student, 20, Da Nang, Single, iPhone/Android/Laptop.

Personality: hi-tech, Detail-oriented, Systematic, Accuracy-focused, Organized.

Behavior: Track → Organize → Check → Update → Repeat → Maintenance becomes tedious.

Habits: Regular review; organize by type; check before buying; update after use; prefer accurate info.

Goals: Accurate inventory; know exactly available stock; attention priority; up-to-date state; efficient management.

Motivation: Organization + accuracy used for decisions; reliable inventory.

Frustrations: Repetitive updates, re-enter information, too many update steps, outdated status, item-by-item management.

Quote nguồn: “t muốn cái gì mà tùy chỉnh được nhưng mà nó phải tiện với đỡ tốn thời gian của t nữa”.

Pains: Repeated updates needed; physical changes faster than records; skipped updates reduce trust; per-item admin tedious.

Challenges (semantic interpretation of slide columns): Synchronize digital/physical; accuracy without excessive effort; fast status updates; manage many items efficiently.

Opportunities: One-tap updates, fast editing, batch updates, easy correction, low-friction maintenance.

P3 rich-text reading order places Opportunities/Challenges headings out of semantic order. This file assigns meanings by wording, marks interpretation rather than claiming slide spatial layout was inspected. Source quotes are persona-card quotes, not independently verified participant statements.